

Servicio Administrado de Centro de Datos SEP 2026–2027

Análisis técnico, arquitectura de mínimo precio, propuesta económica, plan de migración y estrategia de consorcio para la preparación de la oferta.

La decisión, en una página

♦ VEREDICTO

Es un servicio administrado de coubicación en **dos sedes espejo** (Principal nuevo + DRP con equipo de la SEP) para la plataforma crítica de la SEP (nómina, USICAMM, @prende). Se adjudica por **precio más bajo cumpliendo el 100%** — criterio binario, sin puntos. **Recomendación: participar en CONSORCIO**, exprimiendo la reutilización del hardware de la SEP en el DRP. La incumbencia (KIO) no gana por sí sola en fallo binario.

454 / ~1,008

11

2

99.99%

~\$480–780 M

VMS / BASES DE DATOS

LPAR POWER/AIX

SEDES TIER III/ICREA IV

SLA · 7×24

COSTO ESTIMADO (MXN, 16 M)

1 sep 2026

ARRANQUE DE SERVICIO

Las 3 palancas que deciden el precio

1 · DRP con hardware de la SEP

— cero compra de cómputo/almacenamiento/red/seguridad para el DRP.

2 · Motores de BD por la SEP —

Oracle/SQL/Informix fuera de la cotización (ahorro ~\$50–120 M). Confirmar en junta.

3 · Regla 40/60 — ¿2.5× instalado

o escalable? Puede mover ±\$120–180 M. Aclarar en junta.

RECOMENDACIÓN (GO / NO-GO)

GO condicionado a: (a) armar consorcio que cubra las certificaciones de sede y la plantilla ~55+ (incl. Informix, SPARC, Power, Oracle RAC); (b) obtener respuestas favorables a las preguntas #15, #20 y #16 de la junta; y (c) confirmar el estado del equipo de la SEP para el DRP. Sin esas tres condiciones, el riesgo de descalificación o de precio no competitivo es alto.

Próximos pasos

- Presentar las **42 preguntas** en la junta de aclaraciones (Sección 4), priorizando #15, #20, #16.
- Cerrar el **consorcio** y recabar cartas/certificaciones vigentes (Secciones 3, 9 y 10).
- Sustituir el costeo de referencia por **cotizaciones de fabricante** y volcar al formato económico oficial (Secciones 6 y 7).
- Auditar físicamente el **equipo de la SEP** antes de comprometer el plan de migración (Sección 8).

● CONTENIDO DEL DOSSIER

Índice

01 Análisis técnico a detalle

Objeto, volumetría consolidada, arquitectura requerida por dominio y retos.

02 Arquitectura de mínimo precio

Las 3 palancas de costo, estrategia por dominio y decisiones de optimización.

03 Proveedores y consorcio

Candidatos por capa y estructuras de consorcio recomendadas.

04 Preguntas para la junta de aclaraciones

42 preguntas con referencia al Anexo y prioridades.

05 Matriz de cumplimiento

67 renglones para la propuesta técnica.

06 Modelo de costeo

Total orientativo, factores de swing y palancas.

07 Propuesta económica

Precios unitarios por periodos semestrales.

08 Plan de migración

Fases, camino crítico e hitos hacia el 1/sep/2026.

09 Plantilla y organigrama

Roles, certificaciones y socio asignado (~55+).

10 Checklist de documentos

Documentos a reunir para no ser desechado.

ANÁLISIS TÉCNICO A DETALLE — "Servicio Administrado de Centro de Datos SEP 2026-2027"

1. Objeto y modelo del servicio

La SEP licita un **servicio administrado de coubicación (colocation) con operación gestionada 7x24** sobre **dos sedes espejo**: un Centro de Datos **Principal (CDP, producción)** que debe montarse con **equipamiento nuevo aportado por el licitante**, y un Centro de Datos **DRP (contingencia)** que debe **reactivarse reutilizando infraestructura propiedad de la SEP** (equipo ESX x86, SPARC T8-4 y Power P9/E950 retirados "en su última configuración estable"), más equipamiento y servicios que el licitante debe aportar.

Es un **contrato abierto plurianual** (fallo → 31/dic/2027, arranque de servicio 1/sep/2026), a **precios unitarios en periodos de 6 meses (MXN sin IVA)**, con **adjudicación binaria**: gana el **precio más bajo que cumpla el 100%** de los requisitos. Esto convierte cada especificación en una condición eliminatoria: un solo requisito no acreditado (una certificación de sede, una capacidad de storage, una marca/feature de seguridad, una certificación de personal) descalifica. **No hay compensación por puntaje.**

El alcance central es **"todo se duplica en ambos centros"**: 385 aplicativos, 7 procesos de nómina, 454 VMs, 11 LPAR y ~1,008-1,018 bases de datos, con **replicación/actualización "en tiempo real"** Principal→DRP.

2. Volumetría consolidada (por sede; se duplica en DRP)

LicitaIA

Cómputo x86 / VMware

- 454 VMs de inventario (Tabla 2) / 421 MV activas en resumen de procesamiento (Tabla 14) — la diferencia obliga a aclaración.
- ~3,036-3,214 vCPU, ~7.6-10.3 TB RAM agregada, ~221-242 TB de almacenamiento.
- Sobre-asignación (overcommit) **≤3:1 en CDP** y **≤6:1 en DRP**, en HA.

LicitaIA

Cómputo SPARC / Solaris (RISC)

- 67 servidores, 406 vCPU, ~2,027 GB RAM, ~47 TB almacenamiento. Uso exclusivo SEP.
- Solaris 10 (fin de soporte general) y múltiples builds de Solaris 11.3/11.4.

LicitaIA

Cómputo RISC / IBM Power-AIX (LPAR de BD)

- 11 LPAR, 103 cores (~104 vCPU), ~3.0 TB RAM, ~318-326 TB SAN.
- Motor Oracle EE + RAC sobre AIX/Power 9. Concentra las nóminas críticas (oraclepar1/2, oraclepar3/4).

LicitaIA

Bases de datos (~1,008–1,018)

- **Oracle Enterprise Edition** (~33 BD / 54 nodos-instancia, RAC 2 nodos, ASM, AIX/Power).
- **MySQL / MySQL Community / MariaDB** (cientos de instancias, mayoría Moodle, x86/Linux, standalone).
- **Microsoft SQL Server 2012 SP4 (EOL) y 2017 Developer Edition** (~15+ servidores Windows; un clúster HA SEPDBCLU01A/B).
- **IBM Informix Dynamic Server** sobre SPARC/Solaris — motor **dominante en el cierre del inventario**, concentra nómina (nomina_ofm, nomina_df), padrón y RePUCE en instancias **sin HA** (punto único de falla).
- **Alerta de calidad de datos:** tamaños anómalos (BD MariaDB "de >1 PB", seriales de fecha de Excel en la columna de tamaño). Requiere validación en sitio antes de dimensionar backup/DRP.

LicitaIA

Almacenamiento y respaldo (CDP)

- **SAN productiva ≥700 TB usables** (all-NVMe, latencia E2E 0.05 ms, ≥2 TB caché DIMM, 4–16 controladoras activo-activo simétricas).
- **Respaldo a disco ≥700 TB usables** (convergente híbrido/all-flash).
- Ambos **medidos ANTES de dedupe/compresión/thin** → capacidad bruta a comprar muy superior.
- Bóveda externa: **1,500 cintas históricas + 500 DGSANEF** (CDP); en DRP, **1,500 históricas + hasta 3,000 de operación** (LTO7, con lectura LTO5/6).
- **Regla de dimensionamiento del 40/60:** los recursos de la SEP deben ser el **40% del total**, reservando **60% para crecimiento** → obliga a comprar ~2.5x de la capacidad real.

LicitaIA

Nube pública (multinube obligatoria)

- **72 servidores:** 9 VMs Azure (@prende) + 63 instancias AWS (USICAMM, todas Ubuntu 18.04.6 LTS **EOL**). VPC dedicada, ≥2 zonas región T-MEC, cartas de partner AWS y Azure.

LicitaIA

Red y enlaces

- LAN **spine-leaf CLOS:** core 8 Tbps, leaf 25/50/100/200GE, fabricante **Líder Gartner** (+ certificación GB4943).
- CDP: 5 enlaces dedicados (2×1 Gbps DGTIC + CDP-DRP 1 Gbps + 2×10 Mbps). DRP: 4 enlaces (incl. L2L ≥1 Gbps a Principal).

LicitaIA

Seguridad (por sede, todo en HA = 2 appliances por subsistema)

- ~12 appliances físicos: ADC/Balanceo+WAF, DBF, NGFW+IPS+SD-WAN+Sandbox+URL, DNS interno (DDI), DNS externo, gestor de ancho de banda; + EDR/antiransomware y antivirus para **450 endpoints**; + **SIEM 100,000 EPS**.

LicitaIA

Servicios transversales (misma solución y mismo equipo humano para ambas sedes)

- ~74 certificados SSL EV/wildcard (+10%), Mesa de Servicios (53 usuarios, ~1,300 tickets/mes, 9 personas ITIL v4), SOC 24x7x365, borrado seguro, SIEM, servicios administrados.

3. Arquitectura requerida por dominio

Procesamiento SPARC (Solaris/RISC). Hardware SPARC (UltraSPARC "equivalente o superior", ≥ 2.8 GHz, ≥ 8 núcleos/socket, crecimiento a 1 TB RAM), HA con redundancia interna y hot-swap, SAN FC ≥ 16 Gbps RAID 5 multi-tiering, gestión LDom/zonas/ZFS. En CDP debe ser **equipo nuevo (≤ 2 años de comercialización)** — casi inviable dado el fin de vida de la plataforma; en DRP se reactivan los **SPARC T8-4** de la SEP.

Procesamiento x86 (VMware). vSphere/vCenter con HA/DRS/DPM, vMotion/Storage vMotion, switches distribuidos, multipathing FC/iSCSI; overcommit $\leq 3:1$ (CDP)/ $\leq 6:1$ (DRP); hosts Intel Xeon Gold/Platinum ≥ 20 cores, ≥ 1.5 TB RAM. Riesgo de licenciamiento **VMware/Broadcom.**

Procesamiento Power-AIX. IBM Power (nuevo en CDP; E950/P9 de la SEP en DRP), gestión HMC/PowerVM/PowerVC, AIX 7.2, LPARs dedicadas. Sostiene Oracle RAC de nómina.

Bases de datos. Servicio DBA multimotor (Oracle EE+RAC+ASM, MS SQL, MySQL/MariaDB, Informix), **modo ARCHIVELOG obligatorio**, RMAN/Data Pump, parcheo autorizado, alertas ≤ 15 min y resolución ≤ 24 h. Proceso especial de nómina de fin de semana (PNOMSEP/QNOMSEP/DBTEST) por scripts + Oracle Data Pump.

Almacenamiento y respaldo. SAN all-NVMe gama alta (activo-activo simétrico, **excluye ALUA/activo-pasivo**), snapshots inmutables, WORM, QoS, cifrado en reposo. Software de respaldo redactado **de facto sobre Commvault** (CommCell, MediaAgents, "recuperar respaldos históricos de Commvault"), compatible con 13 hipervisores, dedupe/compresión en origen sin contención en servidores, verificación diaria, tiering a cinta y bóveda externa.

Seguridad. Stack que apunta a fabricantes concretos por terminología propietaria: **ADC/WAF** (Radware/F5, scripting TCL, TCS, anti-SYN ≥ 7 M/s), **NGFW/IPS/Sandbox/URL** (Palo Alto: App-ID/User-ID/ZTNA 2.0/WildFire), **DDI/DNS** (Infoblox: ThreatAdapt, ≥ 25 fuentes, ≥ 70 categorías), **EDR/antiransomware** (Líder Gartner EPP + MITRE Turla 2023 $>98\%/100\%$ + SOC2 Tipo II Plus + Cyberthreat Alliance → Cortex/SentinelOne/CrowdStrike), **antivirus** (Trend Micro: Solaris + Docker), **SIEM con BD propietaria** (prohíbe MySQL/PostgreSQL/Oracle/MSSQL → perfil QRadar u homólogo), **DBF** (Imperva). En DRP muchos equipos ya son de la SEP: **F5, Imperva, Fortinet, Aruba, HPE, CommVault.**

Nube. Multinube AWS+Azure con VPC dedicada, IaaS autoaprovisionable, GuardDuty-like, VPN gestionadas, BD y respaldos en nube cifrados. **OEM (Oracle Enterprise Manager)** impuesto para monitoreo de BD Oracle y **WSO2** (ESB + Identity Server) con contrato directo de fabricante y versiones no-community.

Red. Spine-leaf HA (VXLAN, 802.1x, BGP/OSPF/IS-IS, MACsec, RDMA/RoCE), enlaces redundantes multicarrier con doble trayectoria en direcciones fijas de CDMX, reubicación anual sin costo.

Transversales. SSL EV/wildcard gestionado, Mesa ITIL v4 (11 prácticas, certificado vigente de la herramienta), SOC propio 24x7x365, SIEM 100,000 EPS, borrado seguro por evento (HDD/SSD/NVMe, método patentado), monitoreo dedicado on-premise (poleo ≤ 5 min).

4. Requisitos más exigentes

1. **Certificación de sitio TIER III o ICREA IV+ en ambas sedes**, + ISO 9001 e ISO/IEC 20000-1:2018; región sísmica "B"; **≥ 50 km entre sedes**; redundancia **2N** en energía y clima; **UPS/plantas con ≥ 7 días de autonomía**; CCTV 45 días. 2. **Equipo nuevo (≤ 2 años de comercialización) que se DONA a la SEP al final** — sin valor residual — incluyendo SPARC y Power nuevos, prácticamente imposibles de conseguir "nuevos". 3. **SAN 700 TB + respaldo 700 TB usables sin optimización**, all-NVMe 0.05 ms, controladoras

activo-activo simétricas escalables a 16. 4. **Regla 40/60** (comprar ~2.5x de la capacidad real utilizada). 5. **SLAs 99.982-99.99%** (99.95% balanceo; 100% DNS/WSO2/entregables), asignación de ticket ≤ 5 min, resolución crítico ≤ 4 h; deductiva 5% por décima; **tope deductivas+penas = 10% = fianza**. 6. **RPO/RTO 4 h/8 h** con evidencia quincenal; restauración desde bóveda externa iniciando ≤ 6 h (deductiva 5%/hora). 7. **Plantilla ~55+ certificados** en tecnologías simultáneas y escasas (AIX, Solaris/SPARC, Power, VMware, DBAs Oracle+RAC/SQL/MySQL/Informix/PostgreSQL, seguridad, AWS+Azure, CKA, ITIL v4, PMP, ISO 22301) + licitante ≥ 5 años. 8. **Mudanza física especializada desde Querétaro** (desconexión, embalaje, traslado, reactivación) + migración validada de 421+ VMs, 11 LPAR y ~1,008 BD con mínima interrupción hacia el 1/sep/2026. 9. **Replicación "en tiempo real"** de ~540 TB (SAN+VMs) por sede entre sitios a ≥ 50 km.

5. Principales retos técnicos y de cumplimiento

- **Plataformas legacy de nicho como cuello de botella.** SPARC/Solaris e IBM Power/AIX no son commodity; **Informix sobre Solaris** es la habilidad más escasa del mercado mexicano y concentra nómina/padrón. En esquema binario, no acreditar Informix o SPARC descalifica. Requiere subcontratistas de nicho (Deister para Informix; Redsis/GBM para Power/AIX; SPS/GTIM para Oracle RAC) y cartas de soporte de fabricante (IBM TSS, Oracle Premier Solaris hasta 2031/2034).
 - **Sistemas operativos y motores en fin de vida.** 14 VMs Windows Server 2003, ~38 VMs RHEL4/5/6, CentOS, Solaris 10, 63 VMs Ubuntu 18.04 EOL, SQL Server 2012 SP4 (EOL) y **SQL Server 2017 Developer Edition en producción (riesgo legal de EULA)**. Superficie de ataque y tensión con ISO 27001.
 - **Direccionamiento a marca (riesgo de impugnación y de descalificación binaria).** Commvault, Palo Alto, Infoblox, Imperva, Radware/F5, Trend Micro, SIEM propietario tipo QRadar. Lock-in múltiple encarece e impone integración multimarca frágil.
 - **Contradicción del DBF** ("sin agentes" pero "considerar agentes para todas las BD de DGSANEF") y **discrepancias de inventario** (454 vs 421 VMs; 1,008 vs 1,018 BD; unidades RAM MB/GB; tamaños de BD imposibles). Todo debe resolverse por **junta de aclaraciones**.
 - **Reactivación de equipo retirado sin hardening** entregado "en su última configuración estable": riesgo de fallo de hardware antiguo, falta de refacciones y desviación respecto a lo documentado.
 - **Cláusulas de alcance abierto** ("enunciativo mas no limitativo", integrar dispositivos no inventariados, servicios "sin costo adicional", retención "vida del contrato"): scope creep no repercutible en precio.
-

6. Factores que más disparan el costo

1. **Duplicación completa Principal+DRP** de cómputo, licencias y operación. 2. **Sobre-dimensionamiento 40/60 (~2.5x)** sobre hardware nuevo de alta gama + **donación final sin valor residual** (CAPEX íntegro absorbido). 3. **Storage premium:** 2x700 TB usables netos (bruto muy superior con RAID 6), all-NVMe con ≥ 2 TB caché DIMM, arquitectura 4-16 controladoras. 4. **Hardware especializado escaso:** SPARC y Power nuevos, cotizados servidor por servidor. 5. **Licenciamiento apilado y donado:** Oracle EE+RAC (métrica por core Power = multiplicador alto), VMware, AIX/PowerVM, Windows/SQL, WSO2, OEM, + suscripciones de seguridad del mismo fabricante. 6. **Soporte extendido (ELS/ESU)** de SO/motores obsoletos. 7. **Ocho subsistemas de seguridad en HA** (2 appliances c/u por sede) + SIEM por EPS + EDR por endpoint + antivirus 450 endpoints. 8. **Plantilla ~55+ certificados multitecnología 7x24 + manos remotas en DRP** + SOC/SIEM/Mesa dedicados a ambas sedes. 9. **Cubicación certificada** (2N, 7 días de autonomía, biometría, multi-ISP) + enlaces redundantes multicarrier + bóveda externa (2,000-4,500 cintas) + mudanza física desde Querétaro. 10. **Precio unitario fijo por toda la vigencia plurianual** frente a variación de nube/HW e inflación → erosión de margen y riesgo de las deductivas (tope 10% = fianza).

7. Lectura estratégica

En un fallo binario a menor precio, **la incumbencia no gana** (precedente CURP 2016: Maxcom venció a KIO por precio). La **palanca decisiva de costo es reutilizar al máximo la infraestructura propia de la SEP en el DRP**. El patrón ganador esperable es un

consorcio: operador de datacenter multi-sitio con certificación TIER/ICREA e ISO (Triara/KIO/Alestra, con separación geográfica CDMX↔QRO/GDL/MTY) + integrador de escala para la plantilla (Softtek/HITSS/GBM) + especialistas de nicho (Informix, SPARC, Oracle RAC) + SOC certificado (Scitum) + cartas back-to-back de fabricante (IBM/Oracle/AWS/Azure). El **cuello de botella de cumplimiento no es el metro cuadrado sino la plantilla certificada y las plataformas legacy;** el de costo, la **duplicación + sobre-dimensionamiento + donación de hardware nuevo de nicho.**

ARQUITECTURA ÓPTIMA — SERVICIO ADMINISTRADO DE CENTRO DE DATOS SEP 2026-2027

Diseño para ganar adjudicación binaria (100% cumplimiento al menor precio)

1. PRINCIPIO RECTOR

En adjudicación binaria a precio más bajo con 100% de cumplimiento, la ingeniería NO es "la mejor arquitectura técnica" sino **"la arquitectura que cumple exactamente el 100% de lo escrito, sin sobre-cumplir un solo peso, y que traslada el máximo de CAPEX a activos que la SEP ya posee"**. Cada especificación se cotiza al mínimo literal ("al menos", "mínimo", "hasta"), y todo sobre-diseño se elimina porque no da puntos (no hay evaluación por puntos y porcentajes) y solo sube el precio.

Las 3 grandes palancas de costo (en orden de impacto)

1. **DRP = OPEX casi puro reutilizando el hardware de la SEP.** El sitio DRP se arma con equipo que la SEP entrega operando (4x SPARC T8-4, 5x HPE SDFlex 280, 2x IBM Power E950, HMC, 2x Alletra 9060, StoreOnce 3660, librería MSL6480, 2x F5, Imperva WAF/DBF, 2x Fortinet+FortiManager+FortiAnalyzer, switches Aruba, CommVault Simpana, WSO2). **El licitante NO compra cómputo, almacenamiento, red ni seguridad para el DRP.** Solo aporta: mudanza física desde Querétaro, reactivación/hardening, antiransomware (HW+SW), monitoreo dedicado, respaldo a disco ≥ 35 TB, bóveda externa, cartuchos LTO y enlaces. Quien mejor reutilice este parque tiene ventaja de precio decisiva. Este es el diferenciador que hizo perder a KIO el contrato CURP frente a Maxcom por precio.

2. **Los motores de BD los licencia la SEP, no el licitante.** La sección DBF dice explícitamente "SEP provee licencias de motores Oracle, MS SQL Server e Informix"; el DRP confirma "licenciamiento de motores (Oracle, SQL, Informix) provisto por LA SEP"; el CDP dice que el licitante solo provee "las licencias de sistemas operativos". **Oracle EE + RAC, SQL Server e Informix — el rubro de licenciamiento más caro — NO va en tu cotización.** Confirmar en junta. Si se confirma, tu costo de licencia se reduce a SO + VMware + stack de seguridad + herramientas.

3. **La regla 40/60 puede duplicar-y-media el CAPEX del CDP.** "Recursos SEP = 40% del total, reservar 60% de crecimiento" implica comprar $\sim 2.5x$ la volumetría real. Es el mayor amplificador de precio del proyecto. **Debe aclararse en junta si significa "instalar 2.5x hoy" o "equipo escalable/con headroom a +60%"**. La interpretación correcta (chasis expandible, licencias ampliables, no capacidad instalada) puede recortar millones de pesos. Todo competidor que la interprete conservadora pierde por precio; todo el que la ignore, se descalifica.

2. PREGUNTAS CRÍTICAS PARA JUNTA DE ACLARACIONES (definen el precio)

Estas preguntas son parte de la estrategia de costo, no un trámite:

1. **40/60:** ¿capacidad instalada 2.5x, o capacidad escalable a +60% sin cambio de hardware? (Impacto: el mayor de todos.) 2. **Licencias de motores de BD:** confirmar que Oracle EE/RAC, SQL Server e Informix las aporta la SEP en AMBAS sedes. 3. **Marca de seguridad en CDP:** ¿se aceptan las MISMAS familias que la SEP ya posee en DRP (F5 + Imperva + Fortinet) para cumplir los requisitos funcionales del CDP, en lugar del stack que la redacción sugiere (Palo Alto/Infoblox)? Estandarizar a un solo set en ambas sedes baja precio, consolas y plantilla. 4. **RAM del inventario (MB vs GB mezclados):** cifra contractual exacta para

dimensionar sin sobre/subcotizar. 5. **Número de BD:** 1,008 vs 1,018; tamaños anómalos de MariaDB/Informix (valores >1 PB por BD, seriales de fecha de Excel) — cifra oficial para dimensionar respaldo/DRP. 6. **cnsdp MySQL ~217 TB y moodle ~262 TB:** validar unidad real (probable error). Definen el sizing de 700 TB SAN + 700 TB respaldo. 7. **SQL Server 2012 SP4 (EOL) y SQL 2017 Developer en producción:** ¿ESU a cargo de quién? ¿migración/regularización de licencia? (Riesgo legal y de ISO 27001.) 8. **Contradicción DBF "sin agentes" vs "agentes en todas las BD de DGSANEF":** define arquitectura y costo. 9. **NSS Labs (cerró 2021) como certificación válida del NGFW:** ¿evidencia aceptable alterna? 10. **Commvault histórico:** ¿obligatorio Commvault para recuperar respaldos históricos? En DRP la SEP ya aporta CommVault Simpana → estandarizar Commvault en CDP evita incompatibilidad y descalificación.

3. ESTRATEGIA POR DOMINIO

3.1 Coubicación — SIEMPRE colocar, NUNCA construir

- **CDP y DRP en colocación certificada TIER III/ICREA IV+**, con **separación geográfica ≥50 km** y ambos en región sísmica "B". Construir data center propio es inviable en costo y plazo (inicio 1/sep/2026).
- **Recomendación de sedes:** Principal en **CDMX** (KIO MEX o Triara CDMX) + DRP en **Querétaro** (donde ya está el equipo SEP, minimiza costo/riesgo de mudanza y cumple ≥50 km). Triara/KIO permiten Principal+DRP bajo un mismo operador con conectividad de baja latencia (crítico para replicación síncrona y SLA balanceo 99.95%).
- **DRP idealmente en el mismo predio/colo donde la SEP ya tiene su equipo** (o mudanza mínima intra-Querétaro) para reducir el costo de "mudanza física especializada desde Querétaro".
- Cotizar **jaula/racks al mínimo del pliego** (referencia 19.34 m² + 9.2 m²; ≥8 gabinetes 26U en DRP) con cláusula de crecimiento, **no** metros ociosos.
- 2N eléctrico/clima, UPS 7 días, CCTV 45 días, biométrico: son atributos del operador de colo — se compran como servicio, no se construyen.

3.2 DRP — máximo aprovechamiento del hardware SEP (palanca #1)

- **Cómputo:** reactivar los 5x HPE SDFlex 280 (ESXi, 421 VMs), 4x SPARC T8-4 (67 VMs Solaris), 2x IBM Power E950 + HMC (11 LPAR AIX). Cero compra de cómputo.
- **Almacenamiento/respaldo:** operar 2x Alletra 9060, StoreOnce 3660, DL380 105 TB + MSL6480 + drives LTO7/8, CommVault Simpana. Solo **añadir** respaldo a disco ≥35 TB (requisito nuevo) + cartuchos (200 LTO7 + 350 DGSANEF) + bóveda externa >20 km.
- **Seguridad:** operar F5, Imperva WAF/DBF, Fortinet + FortiManager/FortiAnalyzer existentes. **Único elemento nuevo obligado por licitante: Antiransomware/EDR (HW+SW) + monitoreo dedicado on-prem.**
- **Red:** operar switches Aruba (spine-leaf VPC/MLAG) existentes + enlace L2L ≥1 GB al Principal + 4 enlaces dedicados.
- Costo DRP = mudanza + reactivación + soporte de fabricante (IBM/Oracle/HPE) + personal manos-remotas 7x24 + los 4 elementos nuevos. **Diferencia de precio enorme frente a un competidor que cotee DRP nuevo.**

3.3 Cómputo x86 / VMware — consolidación y right-sizing (donde está el CAPEX del CDP)

- CDP nuevo: 421–454 VMs, ~3,036 vCPU, ~7.6 TB RAM, ~221 TB. **Overcommit permitido 3:1 en CDP** (6:1 en DRP). Diseñar **exactamente al 3:1** para minimizar hosts físicos.
- **Hosts densos:** Intel Xeon Gold/Platinum de alto conteo de cores, RAM alta por host, para reducir número de sockets/hosts → menos licencias VMware (Broadcom cobra por core, suscripción). Menos hosts = menor precio.
- **Right-sizing agresivo previo a migración:** el inventario trae VMs sobre-asignadas (RAM en GB vs MB, VMs legacy). Ajustar vCPU/RAM al consumo real observado antes de comprar (reduce cores facturables de VMware y de SO).
- **VMware es obligatorio** (no sustituible por Proxmox/oVirt pese a ser más barato). Minimizar el gasto vía densidad + edición mínima que cumpla (HA/DRS/DPM, vMotion). Confirmar si aplica 40/60 aquí — si es headroom escalable, comprar chasis con slots libres, no cores pagados.
- Las 14 VMs Windows 2003, RHEL4/5/6, CentOS: aislar en segmento restringido, ESU/soporte legado "mejor esfuerzo"; no invertir en modernización (no se pide y sube costo).

3.4 SPARC / Solaris — cumplir sin comprar plataforma nueva de nicho si se puede

- **DRP:** los 4x SPARC T8-4 de la SEP cubren los 67 hosts Solaris. Sin compra.
- **CDP (el problema):** el pliego pide "equipo nuevo ≤2 años de comercialización" para SPARC. SPARC nuevo prácticamente no existe (Oracle congeló roadmap). **Ruta de menor costo/riesgo:** en junta, solicitar aceptar **Fujitsu SPARC M12** (único SPARC en comercialización) o **hardware SPARC certificado con soporte Oracle Premier (Solaris hasta 2031/Extended 2034)**; si se rechaza "≤2 años", es riesgo de descalificación para TODOS los competidores → nivela el

campo. Alternativa: negociar equivalencia. No sobre-dimensionar: los 67 hosts suman solo 406 vCPU / 2 TB RAM / 47 TB — un par de servidores SPARC de gama media con LDoms/Zonas bastan.

- Solaris: soporte Oracle Premier (no compras licencia de motor Oracle DB — la aporta SEP).

3.5 RISC / IBM Power / AIX

- **DRP:** 2x Power E950 + HMC de la SEP → 11 LPAR. Sin compra.
- **CDP:** comprar Power (E1050/S1022 gama actual) dimensionado a **103 cores / 3 TB RAM / 326 TB SAN, consolidando las 11 LPAR en el mínimo de servidores físicos** con PowerVM/HMC. Menos frames = menos costo de HW y soporte. Oracle EE/RAC lo licencia SEP → tu costo Power es HW + AIX + PowerVM + soporte IBM TSS.
- Subcontratar operación AIX/Power (GBM, Redsis) para acreditar plantilla certificada sin banca propia.

3.6 Bases de datos — open source donde ya lo es, propietario solo donde el inventario lo fija

- **~1,008 BD:** Oracle EE/RAC (AIX), SQL Server (Windows), **MySQL/MySQL Community/MariaDB (x86 Linux, open source, sin costo de licencia)**, Informix (SPARC/Solaris).
- **No hay margen para cambiar de motor** (el inventario fija el motor por BD y hay que restaurar 1:1). La palanca es **operativa, no de licencia:** consolidar instancias por host, no crear RAC donde el inventario marca "NO/1 instancia", automatizar backup/monitoreo a escala.
- **Oracle RAC solo en las BD marcadas HA/Cluster=SI** (nóminas PNOMSEP, PRODSEP, DWHSEP, etc.). No extender RAC a las demás (opción cara).
- **Costo real de BD = personal DBA multi-motor** (Oracle+RAC/AIX, SQL, MySQL/MariaDB, Informix/Solaris), no licencias. Informix + Solaris/SPARC son el cuello de botella de talento → subcontratar **Deister (Informix, con centro en México)** y **SPS/GTIM (Oracle/RAC)** para blindar el 100%.
- Mega-BD (cnsdp ~217 TB, moodle ~262 TB): validar unidades antes de dimensionar; son las que dominan el sizing de almacenamiento y ventana de RTO.

3.7 Almacenamiento y respaldo (CDP)

- **700 TB usables SAN productivo (all-NVMe) + 700 TB respaldo a disco**, medidos ANTES de dedupe/compresión → hay que comprar bruto muy superior con RAID 6. Es el segundo mayor CAPEX del CDP.
- La spec exige controladoras **activo-activo simétricas, no ALUA, escalable a 16, caché ≥2 TB en DIMM, 0.05 ms** → limita a gama alta (Dell PowerMax, Hitachi VSP, Huawei OceanStor Dorado, HPE Alletra MP, NetApp ASA de gama alta). **Cotizar la plataforma de gama alta más barata que cumpla el 100% literal**, activando solo las licencias exigidas.
- **Software de respaldo: Commvault** (la redacción y el "recuperar respaldos históricos Commvault" lo fijan de facto; además el DRP ya usa CommVault Simpana → estandarizar reduce riesgo y costo).
- Bóveda externa: servicio (transporte + mobiliario + resguardo de ~2,000 cintas), no infraestructura propia.

3.8 Seguridad — 8 subsistemas, estandarizar marcas con el DRP

- **CDP requiere 12 appliances** (2x ADC+WAF, 2x DBF, 2x NGFW+IPS+SD-WAN+Sandbox+URL, 2x DNS interno/DDI, 2x DNS externo, 2x ancho de banda) + agentes EDR/AV (450 endpoints).
- **Palanca:** proponer para el CDP las **mismas familias que la SEP ya posee en DRP** — F5 (ADC/WAF), Imperva (WAF/DBF), Fortinet (NGFW/IPS) — **si cumplen los requisitos funcionales escritos**. Beneficios: una sola consola por familia, plantilla única, refacciones comunes, y el requisito de "consola/licencia dedicada por sitio" se cumple con producto ya conocido. Confirmar en junta que la redacción (App-ID/WildFire/ZTNA 2.0 = Palo Alto; DDI/ThreatAdapt = Infoblox) admite equivalentes funcionales; si NO, cotizar el producto exacto exigido al menor precio.
- **DBF:** la SEP aporta licencias de motor; tú aportas el firewall de BD (Imperva ya en DRP).
- **Antiransomware/EDR:** es el único obligatorio nuevo en ambas sedes con exigencias de fabricante (Líder Gartner EPP, MITRE Turla >98%/100%, SOC2 Tipo II Plus) → elegir un único fabricante para CDP+DRP (Palo Alto Cortex XDR / SentinelOne / CrowdStrike / Trend). Licencia por 450 endpoints exactos.
- **AV endpoints:** Trend Micro-perfil (soporta Solaris + Docker). 450 endpoints, no más.

3.9 Servicios transversales (mismo equipo/solución para ambas sedes)

- **SOC + SIEM:** subcontratar **Scitum** (ISO 27001/27002, SOC 7x24 maduro, respaldo financiero para SLA) o Ikusi/A2Secure. SIEM: base de datos **propietaria** obligatoria (prohíbe MySQL/PostgreSQL) + integración nativa mismo fabricante + appliance HW → perfil QRadar/homólogo, 100,000 EPS. Cotizar por EPS al mínimo (100k), con cláusula de que picos sostenidos >100k sean servicio bajo demanda.
- **Mesa de Servicios:** software con certificación ITIL v4 vigente (11 prácticas) — si la herramienta no la tiene, descalifica; verificar antes. 9 personas certificadas (2 Professional + 7 operativos), ~1,300 tickets/mes.
- **SSL:** ~74 certificados EV + wildcard sobre 3 dominios + 10%. Servicio administrado con CA reconocida. Vigilar dominios fuera de sep/sems/inea (cidfort.edu.mx) — brecha de cobertura del wildcard → cotizar SAN adicionales.
- **Borrado seguro:** por evento, método patentado SSD (Blanco-perfil), cubre HDD/SSD/NVMe ambas sedes.

3.10 Nube pública — SOLO donde es obligatoria (72 servidores)

- **NO migrar nada adicional a nube.** Solo los 72 existentes: @prende (9 VMs Azure) + USICAMM (63 VMs AWS). Multinube obligatoria AWS+Azure.
- VPC/VNet dedicada, ≥2 zonas región T-MEC. Subcontratar partner **AWS (Nubity Premier) + Azure (Northware/Cloud Continuity Solutions Partner)** para acreditar cartas de partner (sin ellas se descalifica).
- Las 63 VMs USICAMM en Ubuntu 18.04 EOL: administrar "mejor esfuerzo", sin modernizar. Right-sizing de instancias c4/c5 legacy a generación actual solo si baja el costo mensual de nube sin violar la restauración 1:1.

3.11 Red y enlaces

- **CDP:** spine-leaf CLOS, switch core 8 Tbps, leaf 25/50/100GE. Fabricante **Líder Gartner + certificación GB4943** → apunta a Huawei/HPE. 5 enlaces dedicados (2x1 Gbps DGTIC + CDP-DRP 1 Gbps + 2x10 Mbps).
- **DRP:** reutilizar Aruba de la SEP. 4 enlaces (incl. L2L ≥1 GB).
- Enlaces = OPEX de carrier; negociar con el operador de colo (Triara/KIO ya tienen fibra propia entre sedes → baja latencia para replicación síncrona y menor precio).

3.12 Monitoreo y WSO2

- **Monitoreo dedicado on-prem por sitio** (poleo ≤5 min). Considerar stack open-source empresarial (Zabbix/Grafana) donde la spec no fije producto propietario — **reduce licenciamiento** frente a suites comerciales, cumpliendo SNMP/API/OEM. OEM (Oracle Enterprise Manager) lo licencia SEP; tú das soporte/actualización.
- **WSO2:** contrato directo con fabricante (no community), 1 ingeniero dedicado (7x24 CDP / 8x5 DRP). Licencia de fabricante obligatoria.

4. OPEN SOURCE vs PROPIETARIO — dónde ahorrar

DOMINIO	DECISIÓN	RACIONAL DE COSTO
BD MySQL/MariaDB/PostgreSQL (SEMS, USICAMM, DGTIC)	Open source (ya lo son)	Sin licencia; solo operación DBA
SO Linux (RHEL/Ubuntu/Debian/CentOS/Oracle Linux)	RHEL/Ubuntu con soporte donde exija; CentOS/legacy "mejor esfuerzo"	Minimizar suscripciones pagadas
Monitoreo on-prem	Open source empresarial (Zabbix/Grafana/Prometheus) si spec no fija marca	Evita licencia de suite comercial
Oracle EE/RAC, SQL Server, Informix (motores)	Propietario pero licenciado por SEP	Fuera de tu cotización (confirmar)
VMware	Propietario obligatorio (Broadcom)	Minimizar cores/hosts; DRP lo aporta SEP
SIEM	Propietario obligatorio (prohíbe open source)	Cotizar por EPS mínimo
Balanceo/WAF/NGFW/DNS/EDR/AV/Borrado	Propietario de facto	Estandarizar marca CDP=DRP; mínimos exactos
CommVault	Propietario de facto	DRP ya lo tiene; estandarizar

5. MODELO DE CONSORCIO RECOMENDADO

Ningún jugador mexicano cubre solo el stack legacy + 2 sedes + plantilla ~55+. El patrón ganador (y "a batir": ecosistema América Móvil = Triara+Scitum+Hitss):

- **Cabeza / operador de sedes:** KIO o Triara o Alestra (multi-sitio TIER/ICREA, ISO 9001/20000-1/27001, respaldo financiero para fianza 10%).
- **Integrador/mesa/plantilla escala:** Softtek / Hitss / Mainbit (x86, VMware, DBAs, ITIL v4, PMP, nube).
- **Nicho legacy (cuello de botella):** GBM/Redsis (AIX/Power), Deister (Informix), SPS/GTIM (Oracle/RAC).
- **SOC/SIEM:** Scitum (ISO 27001/27002).
- **Nube:** Nubity (AWS Premier) + Northware/Cloud Continuity (Azure).
- **Soporte fabricante back-to-back:** cartas IBM TSS + Oracle Premier (Solaris 2031/2034) + HPE — indispensables para acreditar sostenibilidad del legacy.

6. LISTA DE DECISIONES DE OPTIMIZACIÓN — racional y riesgo de cumplimiento

#	DECISIÓN DE OPTIMIZACIÓN	RACIONAL (AHORRO)	RIESGO DE CUMPLIMIENTO	MITIGACIÓN
1	DRP 100% sobre hardware SEP (cero compra de cómputo/almacén/red/seguridad)	Elimina el mayor CAPEX del DRP	El equipo se entrega "sin hardening/última config estable"; puede fallar o no coincidir con inventario	Auditoría física pre-oferta; soporte de fabricante 7x24; contingencia de refacciones
2	No sobre-cumplir: cotizar todos los "mínimos" al literal	Precio más bajo	Malinterpretar un mínimo descalifica (binario)	Matriz de cumplimiento línea por línea vs pliego
3	Aclarar 40/60 como headroom escalable, no 2.5x instalado	Recorta hasta ~60% de capacidad comprada en CDP	Si SEP exige 2.5x instalado y ofertaste menos, descalifica	Pregunta formal en junta; cotizar chasis expandible
4	Motores Oracle/SQL/Informix licenciados por SEP	Elimina el licenciamiento más caro	Si SEP no los aporta en CDP, hueco de costo	Confirmar en junta; tener plan B de licencia
5	Estandarizar seguridad CDP = marcas DRP (F5/Imperva/Fortinet)	Una consola/plantilla/refacción; menos precio	Redacción CDP sugiere Palo Alto/Infoblox → si exige marca, no cumple	Aclaración de equivalencia funcional; si no, cotizar marca exacta
6	Overcommit exacto 3:1 (CDP) / 6:1 (DRP) + hosts densos	Menos hosts → menos licencias VMware/SO	Overcommit real >límite viola SLA/deductivas	Right-sizing previo; monitoreo de contención
7	Right-sizing de VMs/instancias antes de comprar	Reduce vCPU/RAM/cores facturables	Restauración debe ser 1:1 con specs de Tabla 2	Ajustar solo con autorización SEP; documentar
8	Consolidar 11 LPAR y BD por host al mínimo de frames	Menos HW Power y soporte IBM	Consolidación excesiva = punto único de falla en nómina	Respetar RAC/HA donde inventario=SI
9	Monitoreo con stack open-source empresarial	Evita licencia de suite comercial	Debe cumplir SNMP/API/OEM/poleo ≤5 min	Validar cada requisito funcional del pliego
10	SPARC nuevo: negociar Fujitsu M12 o equivalencia	SPARC "≤2 años" casi inexistente/carísimo	"Equipo nuevo ≤2 años" puede descalificar a todos	Aclaración; nivela campo; soporte Oracle Premier
11	Nube solo los 72 obligatorios, sin migrar más	Evita OPEX de nube innecesario	Multinube AWS+Azure con cartas de partner	Subcontratar partners certificados
12	Commvault en CDP (igual que DRP)	Compatibilidad histórica + una plataforma	Otra marca = "recuperar histórico Commvault" incumplible	Estandarizar Commvault
13	Legacy EOL (W2003/RHEL4-6/Ubuntu 18) "mejor esfuerzo", sin modernizar	Cero inversión en modernización no pedida	Riesgo seguridad/ISO 27001; SLA	Segmentar/aislar; ESU donde crítico
14	DRP en Querétaro (mudanza mínima)	Reduce costo/riesgo de mudanza especializada	Mantener ≥50 km del Principal (CDMX)	Principal en CDMX; DRP QRO cumple
15	SLAs y deductivas modeladas en el precio (tope 10% = fianza)	Evita erosión de margen por penas	Deductiva 5% por décima; crítico ≤4h	SOC maduro + manos remotas 7x24 + monitoreo predictivo

7. ORIENTACIÓN DE BOM (categorías a cotizar)

A. Coubicación (servicio de operador colo)

- CDP CDMX: jaula/racks (mín. pliego + crecimiento), energía 2N + UPS 7 días, clima 2N, seguridad biométrica/CCTV 45 días, multi-ISP. TIER III/ICREA IV+.
- DRP QRO: 8 gabinetes 26U + mismo esquema; idealmente donde ya está el equipo SEP.

B. Cómputo CDP (NUEVO — donado a SEP)

- Hosts x86 densos (Xeon Gold/Platinum, RAM alta) para 421–454 VMs @3:1 + VMware (Broadcom, cores mínimos).

- Servidores IBM Power actuales (E1050/S10xx) para 11 LPAR consolidadas + PowerVM/HMC + AIX.
- Servidores SPARC (Fujitsu M12 / equivalencia) para 67 hosts Solaris + LDomS.
- Equipo Pivote temporal para migración.

C. Cómputo DRP (REUTILIZAR SEP — solo servicios)

- Reactivación/soporte: 5x SDFlex 280, 4x SPARC T8-4, 2x Power E950, HMC.

D. Almacenamiento y respaldo

- CDP nuevo: SAN all-NVMe gama alta 700 TB usables + respaldo a disco 700 TB + Commvault + bóveda externa + cintas.
- DRP: operar Alletra 9060 x2, StoreOnce 3660, DL380 105 TB, MSL6480 + drives; añadir respaldo a disco ≥ 35 TB + 200 LTO7 + 350 DGSANEF + bóveda.

E. Seguridad (por sitio, consola dedicada)

- CDP nuevo: 2x ADC+WAF, 2x DBF, 2x NGFW+IPS+SD-WAN+Sandbox+URL, 2x DDI, 2x DNS externo, 2x optimización WAN + EDR/AV 450 endpoints + borrado seguro.
- DRP: operar F5/Imperva/Fortinet/Aruba SEP; añadir Antiransomware/EDR (HW+SW) + AV 450.

F. Red y enlaces

- CDP: switches spine-leaf 8 Tbps (Huawei/HPE Gartner+GB4943) + 5 enlaces dedicados.
- DRP: operar Aruba SEP + 4 enlaces (L2L ≥ 1 GB).

G. Servicios transversales (misma solución/equipo ambas sedes)

- SOC 24x7x365 + SIEM (appliance HW, BD propietaria, 100k EPS) + Mesa de Servicios (software ITIL v4 certificado, 9 personas) + SSL (~74 EV + wildcard +10%) + WSO2 (licencia fabricante + ingeniero dedicado) + monitoreo dedicado on-prem por sitio.

H. Nube pública (solo 72)

- Azure @prende (9) + AWS USICAMM (63): VPC/VNet dedicada, VPN ≥ 5 S2C, respaldo/BD administrados, GuardDuty-like. Partners AWS Premier + Azure Solutions Partner.

I. Servicios profesionales / OPEX recurrente

- Mudanza física especializada Querétaro + migración validada (454 VMs, 11 LPAR, ~1,008 BD, Equipo Pivote).
- Plantilla ~55+ certificados (multi-tecnología) + manos remotas 7x24 en DRP.
- Soporte de fabricante back-to-back (IBM TSS, Oracle Premier, HPE) + cartas de distribuidor/partner (Commvault, nube, LAN, seguridad).
- Catálogo de Servicios Bajo Demanda (36 conceptos) a precio unitario fijo por vigencia.

Síntesis del diferenciador de precio: el ganador será quien (1) reutilice al máximo el parque SEP en el DRP, (2) confirme que la SEP licencia los motores de BD, (3) interprete correctamente la regla 40/60, (4) estandarice marcas/plataformas entre CDP y DRP, y (5) cotice cada requisito al mínimo literal sin sobre-diseño — todo bajo un consorcio operador-de-DC + integrador + nicho legacy + SOC que acredite el 100% de certificaciones y plantilla. La incumbencia (KIO) no gana en binario: el precedente CURP 2016 lo demuestra.

MAPA DE PROVEEDORES Y RECOMENDACIÓN DE CONSORCIO — Servicio Administrado de Centro de Datos SEP 2026-2027

Contexto que condiciona todo el mapeo

Adjudicación **binaria** (gana el precio más bajo que cumpla 100%). Ningún proveedor mexicano cubre solo, con solvencia demostrable, TODO el stack (dos sedes TIER III/ICREA IV + AIX/Power + SPARC/Solaris + Informix + Oracle RAC + seguridad multimarca + multinube + mesa ITIL + plantilla 55+). Por tanto, el patrón ganador es **CONSORCIO**. Los cuellos de botella de cumplimiento no son los metros cuadrados de datacenter, sino: **(1) Informix/SPARC-Solaris** (talento escaso), **(2) plantilla 55+ certificada**, y **(3) el direccionamiento de facto a marcas** en seguridad y respaldos (Commvault, Imperva, Fortinet/Palo Alto, Infoblox, F5/Radware, Trend Micro). La palanca de precio decisiva: **reutilizar al máximo la infraestructura propia de LA SEP para el DRP** (SPARC T8-4, HPE SDFlex/Alletra/StoreOnce, F5, Imperva, Fortinet, Aruba, CommVault ya son de la SEP).

(a) Colocación TIER III / ICREA IV para Principal y DRP

CANDIDATO	QUÉ APORTA	CUMPLIMIENTO CLAVE
Triara (TELMEX/América Móvil)	Multi-sitio CDMX+QRO+MTY+GDL+Cancún; ICREA V/VI, ISO 20000-1, 27001, 22301, TIA-942 Rated 4	Cumple umbral en varios sitios; permite separación geográfica ≥50 km Principal/DRP con un solo titular; fibra Uninet baja latencia para replicación L2L
KIO Networks (Sixsigma)	7+ campus certificados (MEX1 ICREA IV, MEX2/5/QRO1 ICREA V), servicios administrados propios	Segunda fuente natural; incumbente técnico probable. Riesgo reputacional ASF/INAI (Banco del Bienestar) y precedente de haber perdido CURP por precio
Alestra/Axtel	Green Data Center QRO (ICREA V) y MTY (ICREA IV); oferta explícita de DRP/misión crítica	Verificar titularidad tras venta de 3 DC a Equinix (2020); buena para el par Principal+DRP no-América Móvil
Equinix / Odata-Aligned / Ascenty	Inmueble + energía + interconexión	Solo como sede física en subcontratación; no aportan capa administrada ; concentrados en QRO (limita separación geográfica)
HostDime GDL	TIER III + ICREA V (nuevo) + smart hands	Buen candidato a sede DRP por diversidad geográfica frente a Principal en CDMX/QRO

Recomendación (a): Principal en CDMX (Triara o KIO) + DRP en QRO/GDL/MTY. Para el DRP, priorizar el aprovechamiento de la infraestructura HPE/SPARC/Power propia de la SEP (mudanza especializada desde Querétaro), acondicionando el sitio para acreditar TIER III/ICREA IV. Exigir carta/constancia con folio y vigencia por sede (ISO 9001 + ISO/IEC 20000-1:2018 incluidas — no siempre públicas).

(b) Hosting/sophorte de plataformas legacy (Power/AIX, SPARC/Solaris, Informix, Oracle RAC)

Este es el **bloque crítico de descalificación**. Requiere: hardware Power NUEVO (Principal) + reactivación de P9/E950 (DRP), hardware SPARC NUEVO (Principal, mercado casi inexistente ≤2 años) + reactivación SPARC T8-4 (DRP), Informix sobre Solaris, y RAC de 2 nodos sobre AIX.

CAPA	CANDIDATOS CONCRETOS	QUÉ APORTAN
IBM Power / AIX (11 LPAR + VMs Power)	GBM (mayor socio IBM LATAM — advertencia: huella CA/Caribe/Colombia, requiere brazo legal MX), Redsis PowerCloud IBM i/AIX (opera en MX), CompuSoluciones (canal IBM Power + Oracle), Mainbit	Administración operada de LPAR, HMC/PowerVM/VIOS, back-to-back IBM TSS/Expert Labs
Oracle SPARC / Solaris (67 VMs)	Soporte Oracle Premier (Solaris 11 hasta 2031, Extended 2034); hardware SPARC vía Oracle/Fujitsu	Blindaje de fin de soporte; carta de autorización Oracle indispensable . El SPARC NUEVO para el Principal es el mayor riesgo de viabilidad — considerar consolidar cargas Solaris en LDoms/Zonas sobre menos servidores
Informix Dynamic Server (motor dominante del inventario, nómina/padrón/RVOE)	Deister Software (centro y DBAs certificados Informix EN MÉXICO, 24/7) — pieza casi obligada ; SIXE como respaldo L2/L3 remoto	Cubre la tecnología con menos oferentes del país; sin ella se descalifica
Oracle RAC / DBAs Oracle (~33 BD EE, RAC 2 nodos)	SPS Solutions, GTIM (Grupo TI México)	DBAs Oracle+RAC sobre AIX; GTIM además nube AWS/Azure/Oracle

Recomendación (b): GBM o Redsis (AIX/Power) + Deister (Informix) + SPS/GTIM (Oracle RAC), todos con cartas de soporte de IBM y Oracle anexas. Este trío es el blindaje del 100% en el legacy.

(c) Almacenamiento / respaldos

El pliego está **redactado sobre Commvault** ("CommCell", "MediaAgents", "recuperar respaldos históricos hechos con Commvault Backup & Recovery"). En el DRP la SEP **ya posee CommVault Simpana + HPE StoreOnce 3660 + Alletra 9060 + librería MSL6480**.

COMPONENTE	CANDIDATOS	CAPACIDAD/CERT
Software de respaldo	Commvault (vía partner MX autorizado)	Único que cumple sin riesgo el requisito de recuperar históricos Commvault + 13 hipervisores
SAN productivo 700 TB usables all-NVMe, 4-16 controladoras activo-activo simétrico	Dell PowerMax, Hitachi VSP, HPE Alletra MP, NetApp ASA gama alta, Huawei OceanStor Dorado	Excluye ALUA/activo-pasivo; caché ≥2 TB en DIMM; latencia 0.05 ms. HPE alinea con el parque DRP existente de la SEP
Respaldo a disco 700 TB + bóveda de medios	Integrador de almacenamiento + operador de bóveda externa (>20 km)	1,500 + 500 cintas; logística mensual; carta de distribuidor autorizado del fabricante firmada por apoderado

Recomendación (c): Estandarizar en **HPE + Commvault** para maximizar reutilización del equipo propio de la SEP en el DRP y minimizar CAPEX (todo se dona a la SEP al final, sin valor residual). El SAN del Principal (nuevo) debe ser gama alta con controladoras simétricas — verificar hoja de datos contra "no ALUA".

(d) Seguridad / SOC

SOC 24x7x365 en instalaciones del licitante + SIEM appliance propietario (100,000 EPS, BD propietaria — perfil **QRadar u homólogo**) + suite del "mismo fabricante" (endpoint/IPS/sandbox/reputación).

COMPONENTE	CANDIDATOS	APORTA
SOC / MSSP (ISO 27001/27002)	Scitum (TELMEX/Carso) — >900 certificaciones, respaldado en Triara; alternativas Ikusi (C-SOC) , A2Secure (ISO 9001/27001/ENS)	SOC certificado, CSIRT, monitoreo, cumple SLA asignación ≤5 min / crítico ≤4h
WAF + Firewall de BD (DAM)	Imperva vía partner MX (QMA/OXM/Gigadefense) — la SEP ya posee Imperva WAF/DBF en el DRP	Cubre dos requisitos con un fabricante; crítico por ~1008 BD
NGFW + IPS + SD-WAN + Sandbox + URL	Palo Alto (App-ID/User-ID/WildFire/ZTNA — el pliego usa su terminología) vía OXM; Fortinet (la SEP ya posee FortiGate+FortiManager+FortiAnalyzer en DRP) vía Tikendo	Fortinet reutiliza parque propio del DRP; Palo Alto es el perfil del pliego para el Principal
Antiransomware / EDR-XDR (Líder Gartner EPP 2023 + MITRE Turla >98%/100% + SOC2 Tipo II Plus + Cyberthreat Alliance)	Palo Alto Cortex XDR, CrowdStrike o SentinelOne (vía Alfatic)	Perfil verificable contra informes puntuales
Antivirus 450 endpoints (incl. Oracle Solaris + Docker, reputación mismo fabricante)	Trend Micro Deep Security	Único que cubre Solaris + contenedores con reputación integrada
DNS/DDI (DNS+DHCP+IPAM, ThreatAdapt, RPZ)	Infoblox	Lock-in de facto por características propietarias del pliego
ADC/Balanceo+WAF	Radware Alteon o F5 BIG-IP (iRules TCL) — la SEP ya posee F5 en el DRP	Balanceo local/global + WAF en mismo hardware

Recomendación (d): Scitum como SOC/SIEM + reutilización de Imperva/Fortinet/F5 propios de la SEP en el DRP + Trend Micro (AV) + Infoblox (DNS) + Cortex XDR (antiransomware) en el Principal. Riesgo latente: lock-in a 5-6 fabricantes — cualquier requisito propietario no cumplido descalifica.

(e) Nube AWS + Azure (72 servidores: @prende Azure + USICAMM AWS)

PLATAFORMA	CANDIDATOS	NIVEL
AWS (63 VMs USICAMM, tipos c5/m5/c4)	Nubity (AWS Premier Tier 2026), alternativas NEORIS / Nubiral (Advanced Tier)	Premier acredita capacidad/MSP para gobierno
Azure (9 VMs @prende, subscription 4504957)	Northware / Cloud Continuity (Microsoft Solutions Partner – Azure Infrastructure)	Equivalente al antiguo Gold; evaluar Azure Expert MSP
Multinube + ISO 27017/27018 + K8s/CKA	GTIM, Softtek, Xertica/BlueKira	VPC dedicada, ≥2 zonas región T-MEC, GuardDuty-like, K8s

Recomendación (e): Nubity (AWS) + Northware/Cloud Continuity (Azure), con carta de Partner activo vigente de cada hyperscaler (requisito de calificación). Multinube obligatoria encarece plantilla — cubrir con certificaciones AWS SA + Azure Administrator.

(f) Integrador / servicios administrados y mesa ITIL

Requisito: mesa ITIL v4 (9 personas cert., 2 Professional, ~1,300 tickets/mes, herramienta con certificado ITIL 4 de 11 prácticas) + servicios administrados 7x24 con el MISMO equipo para ambas sedes + plantilla 55+.

CANDIDATO	APORTA
HITSS (TELMEX/América Móvil)	Integración, DBAs, nube Oracle/Azure, parte de la plantilla; dentro del ecosistema Triara/Scitum
Softtek	Escala para plantilla 55+ (ITIL v4, PMP, DBAs, AWS/Azure, CKA), mesa de servicios, operación nearshore
GBM	Integrador con profundidad IBM Power/AIX + gestión ITIL
Mainbit / Praxis / Neoris	Integradores nacionales, servicios administrados, relación IBM

Recomendación (f): El integrador es quien acredita la plantilla certificada (el verdadero cuello de botella). Softtek o HITSS como líder operativo + mesa ITIL, complementados por los especialistas de nicho (b) que aportan las certificaciones raras (Informix, SPARC) que las grandes no tienen en banca.

Estructuras de consorcio recomendadas (para cumplir 100% al menor costo)

Consortio 1 — "América Móvil integral" (el consorcio a batir)

- **Líder:** Triara (coubicación Principal + DRP, ISO/TIER/ICREA, conectividad Uninet L2L).
- **SOC/Seguridad:** Scitum (ISO 27001/27002, SIEM, 7x24).
- **Integración + mesa ITIL + plantilla:** HITSS (x86/VMware/DBAs/ITIL/PMP/nube).
- **Legacy (subcontratistas de nicho):** Deister (Informix), GBM o Redsis (AIX/Power), SPS/GTIM (Oracle RAC).
- **Fortalezas:** control corporativo común minimiza huecos de certificación y riesgo de coordinación; respaldo financiero para fianza 10% + deductivas topadas 10%; define el piso de precio. **Debilidad:** debe demostrar profundidad real en Informix/SPARC (por eso los subcontratistas de nicho).

Consortio 2 — "Retador por precio, no-América Móvil"

- **Líder:** Softtek (integrador de escala, plantilla 55+, mesa ITIL, operación 7x24).
- **Coubicación:** Alestra/Axtel (QRO Principal, oferta DRP) o KIO (multi-sitio) + HostDime GDL como DRP para separación geográfica.
- **SOC:** Ikusi o A2Secure (ISO 27001).
- **Legacy:** GBM (AIX/Power) + Deister (Informix) + SPS/GTIM (Oracle RAC), cartas IBM/Oracle.
- **Nube:** Nubity (AWS) + Northware (Azure).
- **Lógica:** replica el precedente CURP-2016 (un consorcio venció al incumbente KIO por precio). Máxima reutilización de infraestructura propia de la SEP en el DRP para bajar CAPEX. **Es la estrategia con mejor probabilidad de ganar en binario.**

Consortio 3 — "DC + integrador especializado en legacy" (máximo blindaje técnico, riesgo de precio)

- **Líder:** KIO Networks (multi-sitio, servicios administrados propios) — aprovechando su probable rol de incumbente y conocimiento del legacy.
- **Legacy pesado:** GBM como co-líder técnico (IBM Power/AIX/Oracle sobre Power) + Deister (Informix) + soporte Oracle Premier (SPARC/Solaris).
- **Seguridad/SOC:** Scitum o Ikusi.
- **Nube:** Nubity + Cloud Continuity.
- **Fortaleza:** mínimo riesgo de incumplimiento técnico en el stack legacy. **Debilidad:** riesgo reputacional KIO (ASF/INAI Banco del Bienestar) y precio potencialmente más alto; en binario la incumbencia no gana por sí sola.

Recomendación final

Para **ganar** en esquema binario, el **Consortio 2 (retador Softtek-liderado)** es el de mejor relación cumplimiento/precio, siempre que blinde Informix (Deister) y SPARC/Power (GBM + cartas Oracle/IBM) y **maximice la reutilización del hardware propio de la SEP en el DRP** (HPE, F5, Imperva, Fortinet, Aruba, CommVault, SPARC T8-4, P9/E950). Para **minimizar riesgo de descalificación** (100% de cumplimiento documental), el **Consortio 1 (América Móvil)** es el más robusto y es el competidor de referencia que fija el precio techo.

Piezas no negociables en cualquier estructura: **Deister (Informix) + cartas de soporte IBM y Oracle + Commvault + partner AWS y Azure con carta vigente** + un

integrador que acredite la plantilla 55+. Verificar documentalmente (folio y vigencia) todas las certificaciones ISO/TIER/ICREA y niveles de partner antes de ofertar; en binario, una constancia vencida descalifica.

Preguntas para la Junta de Aclaraciones

Servicio Administrado de Centro de Datos SEP 2026-2027

Convocante: Secretaría de Educación Pública (SEP) · DGTIC **Documento base:** Anexo Técnico (fecha de elaboración 31/03/2026) **Uso:** documento de trabajo interno para preparar la oferta. Cada pregunta indica la referencia del Anexo Técnico y, cuando aplica, una ► **nota interna** (estrategia — **no incluir** en la pregunta que se presente formalmente).

◆ **NOTA**

Por qué importa: la adjudicación es **binaria** (gana el precio más bajo que cumpla el 100%). Cada respuesta de esta junta o **reduce el precio** al que podemos ofertar, o **evita una descalificación**. Las preguntas marcadas **[PRIORIDAD]** son las que más mueven el resultado.

A. Aspectos comerciales y de contratación

Licitación

1. Siendo un contrato abierto plurianual con máximos y mínimos (Art. 68 LAASSP), ¿cuáles son los montos mínimo y máximo** del presupuesto autorizado que sirven de base para cotizar los precios unitarios? *(Ref. C.4, D.4)

2. La cotización se pide por **precios unitarios en periodos de seis meses** (Ref. I.13). ¿El precio unitario es **fijo durante toda la vigencia** o admite ajuste por inflación/tipo de cambio? ¿Existe un formato/plantilla obligatorio de cotización?

◆ **NOTA**

► *Nota interna: precio fijo plurianual + variación de tipo de cambio (hardware/nube en USD) erosiona margen; si no hay ajuste, cubrir el riesgo cambiario en el precio.*

3. La vigencia corre del fallo al 31/dic/2027 y se pide continuar el servicio hasta **3 meses adicionales** mientras la SEP migra (Ref. D.2). ¿Esos 3 meses de continuidad se **pagan** a los precios unitarios del contrato?

Licitación

4. Respecto al equipamiento nuevo que se suministra para el Centro de Datos Principal: ¿se confirma que pasa a ser propiedad de la SEP al término del contrato sin valor residual**? ¿Aplica también a las licencias perpetuas adquiridas? *(Ref. C.2.2, C.4)

Licitación

5. ¿Se confirma que el tope conjunto de **deductivas y penas convencionales** es 10% del monto máximo** del contrato (sin IVA), equivalente a la fianza de cumplimiento? *(Ref. C.7, C.8, I.2)

B. Volumetría e inventario — discrepancias [PRIORIDAD]

Licitación

6. El inventario (Tabla 2) lista 454 máquinas virtuales y el resumen de procesamiento (Tabla 14) refiere 421. ¿Cuál es la cifra contractual** para dimensionar la oferta? *(Ref. B.4.2.1.2)

Licitación

7. El alcance cita 1,018 bases de datos y otras secciones ~1,008. ¿Cuál es la cifra oficial**? *(Ref. B.4, C.4)

Licitación

8. La columna de memoria del inventario mezcla unidades (MB y GB en distintas filas). ¿Cuál es la unidad correcta por fila o la cifra agregada oficial** de RAM a considerar? *(Ref. B.4.2.1.2)

Licitación

9. Existen tamaños de base de datos anómalos (p. ej. MariaDB por encima de 1 PB, cnspd MySQL ~217 TB, moodle ~262 TB, y valores que parecen seriales de fecha de Excel). ¿Puede la SEP validar las unidades/valores reales**? Estos datos definen el dimensionamiento de la SAN (700 TB) y del respaldo. *(Ref. B.4.2.1.2)

♦ NOTA

► *Nota interna: sin esta aclaración es imposible costear storage sin sobre/sub-dimensionar; es la mayor fuente de error del sizing.*

10. La relación de **7 Unidades Administrativas** puede modificarse durante la vigencia (Ref. B.1.2). ¿Cómo se refleja esa variación en los precios unitarios y en la volumetría facturable?

C. Coubicación y sedes

Licitación

11. La norma pide TIER III o ICREA IV o superior. ¿Se aceptan indistintamente ambas certificaciones? ¿La certificación debe ser del inmueble o basta la del operador**? *(Ref. H.1)

Licitación

12. ¿Se confirma la exigencia de separación ≥ 50 km y región sísmica "B", y que el DRP puede ubicarse en Querétaro** (donde ya se encuentra el equipo propiedad de la SEP)? *(Ref. C.2.3.2)

♦ **NOTA**

- ▶ *Nota interna: si el DRP puede quedar donde ya está el equipo SEP, se minimiza el costo/riesgo de la mudanza especializada — palanca de precio.*

13. ¿La SEP exige que **ambas sedes** (Principal y DRP) sean del **mismo operador**, o admite operadores distintos?

Licitación

14. Los metros/gabinetes de referencia (19.34 m² + 9.2 m²; ≥8 gabinetes 26U en DRP): ¿son mínimos obligatorios** a cotizar o dimensionamiento sujeto a la solución propuesta? *(Ref. C.2.2.2, C.2.3.2)

D. Cómputo (x86, Power, SPARC)

Licitación

15. [PRIORIDAD — la más importante] Sobre la regla de dimensionamiento 40/60 (los recursos de la SEP deben ser el 40% del total, reservando 60% para crecimiento): ¿significa instalar hoy ~2.5× la capacidad utilizada, o entregar capacidad escalable a +60% sin cambio de hardware** (chasis/licencias ampliables)? *(Ref. dimensionamiento CDP)

♦ **NOTA**

- ▶ *Nota interna: la diferencia entre "2.5× instalado" y "headroom escalable" puede ser de +120–180 M MXN. Es la pregunta que más define el precio; quien la interprete conservadora pierde, quien la ignore se descalifica.*

Licitación

16. [PRIORIDAD] Para SPARC se pide equipo nuevo de ≤2 años de comercialización. Dado que Oracle congeló el roadmap de SPARC, ¿se acepta como equivalente Fujitsu SPARC M12 o hardware SPARC con soporte Oracle Premier vigente** (Solaris soportado hasta 2031/2034)? *(Ref. C.2.2.3.1)

♦ **NOTA**

- ▶ *Nota interna: SPARC "nuevo" prácticamente no existe; si la SEP no flexibiliza, es riesgo de descalificación para TODOS — conviene nivelar el campo con esta aclaración.*

Licitación

17. El sobre-aprovisionamiento (overcommit) permitido es ≤3:1 en CDP y ≤6:1 en DRP. ¿Se mide por host o por clúster**? *(Ref. C.2.2.3.2)

Licitación

18. Respecto al equipo propiedad de la SEP para el DRP (SPARC T8-4, HPE SDFlex 280, IBM Power E950/P9, HMC, etc.), entregado "en su última configuración estable": ¿puede la SEP confirmar el inventario exacto, estado, disponibilidad de refacciones y quién asume el riesgo si un equipo retirado falla al reactivarse**? *(Ref. B.4.2.2.1)

♦ **NOTA**

- *Nota interna: reutilizar este parque es la palanca #1 de precio; el riesgo de falla de hardware antiguo debe quedar acotado o repercutido.*

LicitaIA

19. El licenciamiento de virtualización VMware del DRP (equipo propio de la SEP): ¿lo aporta la SEP o el licitante? ¿Cuál es la edición mínima** requerida (HA/DRS/DPM, vMotion)? *(Ref. C.2.2.12, C.2.3.11)

E. Bases de datos y licenciamiento [PRIORIDAD]

LicitaIA

20. [PRIORIDAD – crítica para el precio] Las secciones de Firewall de BD y del DRP indican que la SEP provee las licencias de los motores (Oracle EE/RAC, SQL Server, Informix) y que el licitante solo aporta las de sistema operativo. ¿Se confirma que la SEP licencia los motores de base de datos en AMBAS** sedes (Principal y DRP)? *(Ref. C.2.2.5.3, C.2.3.4, C.2.2.11)

♦ **NOTA**

- *Nota interna: es el rubro de licenciamiento más caro (Oracle EE+RAC por core Power = multiplicador altísimo). Si lo aporta la SEP, baja el precio ~50-120 M MXN. Confirmar por escrito.*

LicitaIA

21. En el inventario hay SQL Server 2012 SP4 (fin de soporte) y SQL Server 2017 Developer Edition en producción. ¿El soporte extendido (ESU) y la regularización/migración** de esas licencias corren por cuenta de la SEP o del licitante? (La edición Developer en producción implica riesgo de EULA.) *(Ref. inventario de BD)

LicitaIA

22. ¿Puede la SEP indicar en qué bases de datos exactas se exige Oracle RAC / alta disponibilidad** (marcadas "Sí"), para no sobre-dimensionar el resto? *(Ref. C.2.2.3.4)

F. Almacenamiento y respaldo

LicitaIA

23. Los 700 TB de SAN y 700 TB de respaldo se piden "usables antes de deduplicación/compresión/thin provisioning". ¿Se confirma que la capacidad se mide bruta**, y si la regla 40/60 aplica también al almacenamiento? *(Ref. C.2.2.4)

LicitaIA

24. La especificación de controladoras ("activo-activo simétrico, no ALUA, escalable a 16, caché ≥2 TB en DIMM, latencia 0.05 ms") ¿admite arquitecturas equivalentes** de distintos fabricantes que cumplan la métrica funcional? *(Ref. C.2.2.4)

Licitación

25. [PRIORIDAD] El software de respaldo se describe con terminología de Commvault ("CommCell", "MediaAgents", "recuperar respaldos históricos de Commvault"). ¿Es obligatorio Commvault, o se acepta cualquier software que pueda restaurar los respaldos históricos** de Commvault? *(Ref. C.2.2.4)

♦ NOTA

- *Nota interna: el DRP ya usa CommVault Simpana de la SEP → estandarizar en Commvault evita incompatibilidad y descalificación; conviene que la respuesta lo permita explícitamente.*

Licitación

26. Bóveda externa: ¿puede confirmarse la cantidad exacta de cintas (1,500 históricas + 500 DGSANEF en CDP; 1,500 + hasta 3,000 de operación en DRP) y que el servicio de custodia y transporte** (>20 km) es responsabilidad del licitante? *(Ref. C.2.2.4)

G. Seguridad

Licitación

27. [PRIORIDAD] El stack de seguridad del CDP se describe con terminología propietaria (App-ID/WildFire/ZTNA = Palo Alto; DDI/ThreatAdapt = Infoblox; iRules/TCL = F5). ¿Se aceptan las mismas familias que la SEP ya posee en el DRP (F5, Imperva, Fortinet) u otros equivalentes que cumplan los requisitos funcionales**? *(Ref. C.2.2.5)

♦ NOTA

- *Nota interna: estandarizar CDP=DRP baja precio, consolas y plantilla. Si la SEP exige marca, hay riesgo de impugnación por direccionamiento y hay que cotizar la marca exacta.*

Licitación

28. En el Firewall de Base de Datos hay una contradicción: se pide operación "sin agentes" pero también "considerar agentes para todas las BD de DGSANEF**". ¿Cuál criterio aplica? *(Ref. C.2.2.5.3)

Licitación

29. La certificación del NGFW se refiere a NSS Labs, organismo que cerró en 2021. ¿Qué evidencia alterna** se acepta (MITRE Engenuity, CyberRatings, etc.)? *(Ref. C.2.2.5.4)

Licitación

30. El SIEM exige "base de datos propietaria" (excluye MySQL/PostgreSQL/Oracle/MSSQL) a 100,000 EPS. ¿Se confirma el EPS contractual y que picos sostenidos >100k EPS se atienden como servicio bajo demanda**? *(Ref. C.2.1.5)

Licitación

31. El EDR/Antirransomware se pide con certificaciones puntuales (MITRE Turla 2023 >98%/100%, SOC2 Tipo II Plus, Cyberthreat Alliance). ¿Existe una lista de fabricantes aceptados o se evalúa por criterio funcional**? *(Ref. C.2.2.5.6)

H. Nube pública

LicitaIA

32. ¿Cuál es el nivel mínimo de las cartas de partner AWS y Azure exigido (p. ej. AWS Advanced/Premier, Azure Solutions Partner) y deben estar a nombre del licitante o se admite el de un miembro del consorcio**? *(Ref. C.2.2.7)

LicitaIA

33. De los 72 servidores en nube (9 Azure @prende + 63 AWS USICAMM, varios en Ubuntu 18.04 EOL): ¿se permite right-sizing/actualización de instancias o se exige restauración 1:1? ¿El soporte extendido** del SO EOL corre por cuenta de quién? *(Ref. C.2.2.7.1, C.2.2.7.2)

I. Red y enlaces

LicitaIA

34. El switch core "8 Tbps, fabricante Líder Gartner + certificación GB4943": ¿es criterio funcional o marca específica**? *(Ref. C.2.2.9)

LicitaIA

35. Los enlaces dedicados (5 en CDP + 4 en DRP): ¿los contrata el licitante** (OPEX) o los provee el operador de colocación? Confirmar direcciones fijas de entrega y la reubicación anual sin costo. *(Ref. C.2.2.13, D.1)

J. Servicios, personal y certificaciones

LicitaIA

36. [PRIORIDAD] Sobre la plantilla de la tabla H.2 (~55+ perfiles certificados): ¿todas las certificaciones deben corresponder a personal con relación laboral directa (IMSS) del licitante, o se admite personal de los socios/subcontratistas del consorcio** presentando la documentación que acredite la relación (patrón solidario/sustituto)? *(Ref. H.2)

◆ NOTA

► *Nota interna: define si el modelo de consorcio/subcontratación es viable para cubrir Informix, SPARC, Power y demás perfiles escasos. Es determinante para la estructura del equipo.*

LicitaIA

37. El personal debe ubicarse "en las instalaciones del licitante". ¿Se admiten esquemas híbridos/remotos para perfiles no presenciales y manos remotas 7x24** en el DRP? *(Ref. H.2)

LicitaIA

38. La herramienta de Mesa de Servicios debe tener "certificado ITIL v4 de 11 prácticas". ¿Qué evidencia** acredita esa certificación de la herramienta? *(Ref. C.2.1.2)

K. Migración y transición

LicitaIA

39. Sobre la mudanza física del equipo de la SEP "desde Querétaro": ¿ubicación exacta de origen, ventana disponible y responsabilidad por daños** durante desconexión, traslado y reactivación? *(Ref. C.2.3.1)

LicitaIA

40. Con arranque el 1/sep/2026: ¿puede confirmarse el cronograma de hitos (sección G) y que la migración de 454 VMs / 11 LPAR / ~1,008 BD dispone de ventanas de mantenimiento con corte autorizado**? *(Ref. G.1-G.3, D.3)

LicitaIA

41. La replicación "en tiempo real" Principal-DRP: ¿se exige síncrona (RP0=0) o asíncrona**? Define el requisito de enlace y de latencia entre sedes. *(Ref. B.1.3)

♦ NOTA

► *Nota interna: síncrona a ≥ 50 km es exigente y cara (latencia); asíncrona es más barata. La respuesta condiciona el diseño del enlace L2L.*

L. Alcance

LicitaIA

42. Las cláusulas "enunciativo mas no limitativo", la obligación de integrar dispositivos no inventariados y de prestar servicios "sin costo adicional": ¿cuál es el límite del alcance** no repercutible en precio, para acotar el riesgo de trabajo no previsto? *(Ref. varios)

Prioridades de la junta (resumen)

#	PREGUNTA	IMPACTO
15	Regla 40/60: ¿2.5× instalado o escalable?	El mayor amplificador de precio
20	¿La SEP licencia los motores de BD?	Ahorro ~50-120 M MXN
16	SPARC "nuevo ≤2 años": ¿equivalencia?	Riesgo de descalificación general
6-9	Discrepancias de inventario (VMs, BD, RAM, tamaños)	Precisión del sizing
25	¿Commvault obligatorio?	Compatibilidad/descalificación
27	Marca de seguridad: ¿equivalencia funcional?	Precio + riesgo de impugnación
36	Personal del consorcio para H.2	Viabilidad de la estructura de equipo

LicitaIA

Documento de trabajo generado con apoyo de IA a partir del Anexo Técnico. Verificar cada referencia contra la convocatoria oficial antes de presentar las preguntas en el formato y plazo establecidos por la SEP.

Matriz de Cumplimiento — Propuesta Técnica

Servicio Administrado de Centro de Datos SEP 2026-2027

Instrucciones de uso. Documento para adjuntar a la propuesta técnica. La adjudicación es **binaria**: se debe declarar **Cumple = Sí** en **todos** los renglones y remitir a la evidencia (página/anexo de la propuesta). Completar la columna **Folio** con la referencia exacta dentro de la propuesta. La columna **Solución / responsable** es orientación interna del consorcio.

Leyenda estado interno: ■ cubierto · ■ vía consorcio / carta de socio · ■ confirmar en junta.

#	REF. ANEXO	REQUISITO	CUMPLE	SOLUCIÓN / RESPONSABLE (INTERNO)	FOLIO PROPUESTA
1	B.1 / B.4	Servicio administrado de coubicación 7x24 en dos sedes (Principal + DRP)	SÍ	Operador de colocación + integrador	
2	B.4	Duplicar en ambas sedes: 385 aplicativos, 7 nóminas, 454 VMs, 11 LPAR, ~1,008 BD	SÍ	■ Arquitectura espejo	
3	B.1.3	Replicación/actualización en tiempo real Principal→DRP	SÍ	■ Enlace L2L (síncrona/asíncrona, aclarar)	
4	C.2.1.1	Certificados SSL EV/wildcard (~74, +10%) y servicio administrado	SÍ	■ CA reconocida + gestión	
5	C.2.1.2	Mesa de Servicios ITIL v4 (herramienta certificada 11 prácticas, 9 personas, ~1,300 tickets/mes)	SÍ	■ Integrador (Softtek/HITSS)	
6	C.2.1.3	Centro de Operaciones de Seguridad (SOC) 24x7x365	SÍ	■ Scitum / Ikusi / A2Secure	
7	C.2.1.4	Borrado seguro (HDD/SSD/NVMe, método patentado, por evento, ambas sedes)	SÍ	■ Perfil Blancco	
8	C.2.1.5	Correlacionador de eventos SIEM (BD propietaria, 100,000 EPS)	SÍ	■ Perfil QRadar (appliance HW)	
9	C.2.1.6	Servicios administrados (misma solución y equipo para ambas sedes)	SÍ	■ Integrador	
10	C.2.2.1	Migración del Centro de Datos Principal	SÍ	■ Plan de migración	
11	C.2.2.2	Coubicación Principal: espacio, energía 2N + UPS 7 días, clima 2N, multi-ISP	SÍ	■ Operador colo	
12	C.2.2.2 / H.1	Sede Principal certificada TIER III o ICREA IV+	SÍ	■ Carta del operador	
13	C.2.2.2	Seguridad física 7x24, biométrico, CCTV 45 días	SÍ	■ Operador colo	
14	C.2.2.3.1	Procesamiento SPARC/Solaris (UltraSPARC equiv. o superior, LDomS/Zonas/ZFS)	SÍ	■ Fujitsu M12 / equivalencia (aclarar)	
15	C.2.2.3.2	Procesamiento x86 (VMware vSphere HA/DRS/DPM, vMotion, overcommit ≤3:1)	SÍ	■ Hosts densos + VMware	
16	C.2.2.3.3	Procesamiento RISC/IBM Power-AIX (PowerVM/HMC, AIX 7.2)	SÍ	■ Power nuevo + GBM/Redsis	
17	C.2.2.3.4	Servicio administrado de BD (Oracle EE+RAC+ASM, SQL, MySQL/MariaDB, Informix; ARCHIVELOG; RMAN/Data Pump)	SÍ	■ DBAs consorcio: Deister + SPS/GTIM	
18	C.2.2.4	SAN productiva ≥700 TB usables all-NVMe (activo-activo simétrico, no ALUA, ≥2 TB caché, 0.05 ms)	SÍ	■ Array gama alta	
19	C.2.2.4	Respaldo a disco ≥700 TB usables + software (perfil Commvault)	SÍ	■ Commvault + partner	
20	C.2.2.4	Bóveda externa (>20 km): 1,500 históricas + 500 DGSANEF; medios LTO7 (lectura LTO5/6)	SÍ	■ Operador de bóveda	
21	C.2.2.5.1	Balanceo (ADC local/global + WAF, anti-SYN ≥7M/s)	SÍ	■ F5 / Radware	
22	C.2.2.5.2	Firewall de Aplicaciones (WAF)	SÍ	■ Imperva	
23	C.2.2.5.3	Firewall de Bases de Datos (DBF)	SÍ	■ Imperva (aclarar "sin agentes" vs DGSANEF)	
24	C.2.2.5.4	Firewall perimetral + IPS + Sandbox + URL (App-ID/WildFire)	SÍ	■ Palo Alto / Fortinet	
25	C.2.2.5.5	DNS secundario / DDI (ThreatAdapt, RPZ)	SÍ	■ Infoblox	
26	C.2.2.5.6	Antiransomware / EDR (Líder Gartner, MITRE Turla >98%)	SÍ	■ Cortex XDR / CrowdStrike / SentinelOne	
27	C.2.2.5.7	Administrador de ancho de banda	SÍ	■ Appliance dedicado	
28	C.2.2.5.8	Antivirus/antimalware 450 endpoints (incl. Solaris + Docker)	SÍ	■ Trend Micro	

#	REF. ANEXO	REQUISITO	CUMPLE	SOLUCIÓN / RESPONSABLE (INTERNO)	FOLIO PROPUESTA
29	C.2.2.6	Sistema y servicio administrado de monitoreo (poleo ≤5 min, consola dedicada por sitio)	SÍ	■ Stack de monitoreo on-prem	
30	C.2.2.7.1	Nube pública @prende (9 VMs Azure)	SÍ	■ Partner Azure (Northware)	
31	C.2.2.7.2	Nube pública USICAMM (63 VMs AWS)	SÍ	■ Partner AWS (Nubity)	
32	C.2.2.8	Soporte y licenciamiento WSO2 (fabricante, no community; ingeniero dedicado)	SÍ	■ Contrato WSO2	
33	C.2.2.9	Equipo de red LAN spine-leaf CLOS (core 8 Tbps, GB4943)	SÍ	■ Huawei / HPE	
34	C.2.2.10	Servicios bajo demanda y/o adicionales (catálogo a precio unitario)	SÍ	■ Catálogo	
35	C.2.2.11	Sistemas operativos (licencia de SO por el licitante)	SÍ	■ Licencias SO	
36	C.2.2.12	Servicio administrado de virtualización VMware	SÍ	■ VMware	
37	C.2.2.13	Enlaces de comunicación dedicados (5 en CDP, redundantes)	SÍ	■ Carrier del operador	
38	C.2.3.1	Migración del Centro de Datos DRP (mudanza desde Querétaro)	SÍ	■ Ubicación/ventana (aclarar)	
39	C.2.3.2	Coubicación DRP TIER III/ICREA IV+, ≥50 km, ≥8 gabinetes 26U	SÍ	■ Operador colo	
40	C.2.3.3	Servicio administrado de procesamiento DRP (reactivar SPARC T8-4, Power E950, SDFlex de la SEP)	SÍ	■ Reactivación equipo SEP	
41	C.2.3.4	Almacenamiento/respaldo DRP (Alletra 9060, StoreOnce 3660, MSL6480 de la SEP + respaldo a disco ≥35 TB)	SÍ	■ Reutilización + añadidos	
42	C.2.3.5	Seguridad DRP (reactivar F5, Imperva, Fortinet de la SEP; añadir antiransomware/EDR)	SÍ	■ Reutilización + EDR nuevo	
43	C.2.3.6	Monitoreo DRP (consola dedicada, no compartible)	SÍ	■ Monitoreo on-prem	
44	C.2.3.7	Licenciamiento y soporte WSO2 en DRP	SÍ	■ WSO2	
45	C.2.3.8	Red LAN DRP (reutilizar Aruba de la SEP)	SÍ	■ Reutilización	
46	C.2.3.12	Enlaces dedicados DRP (4, incl. L2L ≥1 Gbps al Principal)	SÍ	■ Carrier	
47	C.5.1	Mantenimiento preventivo (mín. 1 al DRP, plan de trabajo)	SÍ	■ Plan preventivo	
48	C.5.2	Mantenimiento correctivo (refaccionamiento, carta bajo protesta)	SÍ	■ Refacciones + soporte fabricante	
49	C.6	Estándares técnicos del centro de datos	SÍ	■ Operador colo	
50	C.7	Niveles de disponibilidad 99.982%–99.99% (100% DNS/WSO2/entregables)	SÍ	■ Diseño HA + SOC	
51	C.8	Tiempos de respuesta (ticket ≤5 min; crítico ≤4 h; alto ≤8 h; medio ≤12 h; bajo ≤24 h) 7x24	SÍ	■ Mesa + SOC + manos remotas	
52	E	Entregables recurrentes y de única ocasión (actas de entrega/cierre)	SÍ	■ Gestión de entregables	
53	H.1	Certificado TIER III o ICREA IV+ (Principal)	SÍ	■ Carta operador	
54	H.1	Certificado TIER III o ICREA IV+ (DRP)	SÍ	■ Carta operador	
55	H.1	ISO 9001 (Principal y DRP)	SÍ	■ Certificado a nombre del licitante/asociado	
56	H.1	ISO/IEC 20000-1:2018 (gestión de servicios TI)	SÍ	■ Certificado	
57	H.1	ISO 27001 y 27002 (SOC)	SÍ	■ Scitum/SOC	
58	H.1	ISO/IEC 27017:2015 y 27018:2019 (Nube)	SÍ	■ Partner nube	
59	H.1	NMX-R-025-SCFI-2015 (igualdad laboral) — escrito membretado	SÍ	■ Escrito	

#	REF. ANEXO	REQUISITO	CUMPLE	SOLUCIÓN / RESPONSABLE (INTERNO)	FOLIO PROPUESTA
60	H.2	Plantilla ~55+ perfiles certificados (VMware, AIX, Solaris/SPARC, Power, DBAs Oracle+RAC/SQL/MySQL/Informix/PostgreSQL, seguridad, nube AWS+Azure, CKA, ITIL v4, PMP, ISO 22301)	SÍ	■ Integrador + nicho	
61	H.2	CV + cédula + certificado vigente + ID + alta IMSS por cada perfil	SÍ	■ Expediente por persona	
62	H.2	Currículum del licitante (≥5 años, clientes, casos de éxito)	SÍ	■ Currículum empresa	
63	I.1	Manifiesto de confidencialidad (representante legal)	SÍ	■ Escrito	
64	I.2	Garantía de cumplimiento: fianza 10% del contrato (10 días tras firma)	SÍ	■ Afianzadora	
65	I.6	Evaluación binaria: cumplimiento total al precio más bajo	SÍ	■ Estrategia de precio	
66	I.8	Escritos: patentes/marcas (art. 66 XX), confidencialidad, no patrón sustituto, gastos por su cuenta	SÍ	■ Escritos legales	
67	I.13	Cotización por precios unitarios sin IVA, MXN, periodos de 6 meses	SÍ	■ Propuesta económica	

Licitación

Documento de trabajo. Verificar numeración de secciones y requisitos contra el Anexo Técnico y la convocatoria oficial antes de presentar.

Modelo de Costeo (detallado por partida)

Servicio Administrado de Centro de Datos SEP 2026-2027

Naturaleza: estimación **orientativa (ROM ±35%)** modelada a partir de la volumetría del Anexo Técnico y supuestos de mercado (México, 2026). **No sustituye** cotizaciones de fabricante. Todos los importes en **MXN sin IVA**, para el término de **~16 meses** (1/sep/2026 – 31/dic/2027). El detalle editable está en Modelo_Costeo.csv.

Resumen por bloque

BLOQUE	SUBTOTAL BAJO	SUBTOTAL ALTO
Servicios transversales (plantilla, SOC/SIEM, mesa, SSL, borrado)	\$80.8 M	\$120.0 M
CD Principal — cómputo (x86/Power/SPARC)	\$55.0 M	\$125.0 M
CD Principal — almacenamiento y respaldo	\$45.0 M	\$100.0 M
CD Principal — seguridad y red	\$45.0 M	\$97.0 M
CD Principal — coubicación, enlaces y software	\$60.0 M	\$116.0 M
CD DRP — coubicación, reactivación, EDR, enlaces, soporte	\$29.0 M	\$66.0 M
Nube AWS + Azure (72 servidores)	\$16.0 M	\$32.0 M
Servicios (bóveda, migración/transición)	\$14.0 M	\$32.0 M
Subtotal	~\$348 M	~\$688 M
Contingencia + margen (~12%)	\$42 M	\$82 M
TOTAL orientativo (16 meses, sin IVA)	~\$480 M	~\$780 M

Licitación

Escenario base ≈ \$600 M MXN.

Los dos factores que más mueven el total

FACTOR	EFFECTO
Regla 40/60 interpretada como 2.5× instalada (vs. escalable)	+\$120-180 M en cómputo y almacenamiento del CDP
Motores de BD licenciados por la SEP (Oracle EE/RAC, SQL, Informix)	–\$50-120 M si se confirma que no van en la cotización

Estructura de cotización (cómo se presenta)

- El pliego pide **precios unitarios en periodos de 6 meses** (Ref. I.13). Este modelo agrega el costo; para la propuesta económica hay que **desglosarlo por partida y periodo semestral**.
- Contrato **abierto, máximos y mínimos**: cotizar el **precio unitario**, no un monto cerrado. La cifra total depende del consumo entre el mínimo y el máximo del presupuesto de la SEP (pendiente de aclarar, ver pregunta #1 de la junta).

Palancas para bajar el precio (decisivo en adjudicación binaria)

1. **Reutilizar el 100% del parque de la SEP en el DRP** (cero compra de cómputo/almacenamiento/red/seguridad para el DRP). 2. **Confirmar que la SEP licencia los motores de BD** (elimina el rubro más caro). 3. **Leer la regla 40/60 como capacidad escalable**, no 2.5x instalada. 4. **Estandarizar marcas CDP = DRP** (F5/Imperva/Fortinet/Commvault): una consola, una plantilla, refacciones comunes. 5. **Right-sizing y densidad** en x86 (overcommit exacto 3:1) para minimizar hosts y licencias VMware. 6. **Open source** donde el inventario ya lo permite (MySQL/MariaDB/PostgreSQL, monitoreo). 7. **Cotizar cada mínimo al literal**, sin sobre-diseñar (no da puntos y sube el precio).

Licitación

Supuestos de costo unitario detallados en el CSV. Validar con cotizaciones de fabricante y distribuidor antes de ofertar.

Propuesta Económica — estructura de precios unitarios

Servicio Administrado de Centro de Datos SEP 2026-2027

Base contractual. Cotización por **precios unitarios sin IVA, en pesos mexicanos, por periodos de seis meses** (Ref. I.13). Contrato **abierto, plurianual, con máximos y mínimos** (Art. 68): se cotiza el **precio unitario**, y el importe se ejerce entre el mínimo y el máximo del presupuesto de la SEP (pendiente de aclarar — pregunta #1 de la junta). Los importes de este documento son de **referencia (ROM)**; el consorcio debe sustituir cada **precio unitario** por su costeo real.

Periodos de facturación (vigencia 1/sep/2026 – 31/dic/2027 = 16 meses)

PERIODO	RANGO	DURACIÓN
Periodo 1	01/sep/2026 – 28/feb/2027	6 meses
Periodo 2	01/mar/2027 – 31/ago/2027	6 meses
Periodo 3	01/sep/2027 – 31/dic/2027	4 meses (parcial)

Resumen por partida (referencia, MXN sin IVA)

PARTIDA	PERIODO 1 (6M)	PERIODO 2 (6M)	PERIODO 3 (4M)	TOTAL 16M
1 · Servicios transversales	\$36.6 M	\$36.6 M	\$24.4 M	\$97.6 M
2 · Centro de Datos Principal (servicios)	\$24.0 M	\$24.0 M	\$16.0 M	\$64.0 M
3 · Centro de Datos DRP (servicios)	\$10.2 M	\$10.2 M	\$6.8 M	\$27.2 M
Nube pública AWS + Azure	\$7.8 M	\$7.8 M	\$5.2 M	\$20.8 M
Servicios (bóveda)	\$0.9 M	\$0.9 M	\$0.6 M	\$2.4 M
Subtotal recurrente	\$79.5 M	\$79.5 M	\$53.0 M	\$212.0 M
Implementación (aprovisionamiento + migración, única)	\$266.0 M	—	—	\$266.0 M
Contingencia + margen (~12%)	—	—	—	\$57.0 M
TOTAL orientativo (sin IVA)	—	—	—	~\$535 M

Licitación

Escenario de referencia (extremo bajo). Rango ROM completo: \$480–780 M; base ~\$600 M.

Notas de cotización

- El **aprovisionamiento de hardware** del CDP (que se **dona** a la SEP) puede facturarse como **implementación en el Periodo 1** o **amortizarse** en el precio mensual del servicio; definir el esquema y confirmar con la SEP el modelo de pago (Ref. I.5, pagos a mes vencido / avance).
- Los **motores de base de datos** (Oracle EE/RAC, SQL, Informix) **no se incluyen** si la SEP los licencia (pregunta #20). Si la SEP no los aporta, agregar la partida correspondiente (impacto +\$50–120 M).
- El **DRP** casi no lleva compra de equipo (se reutiliza el parque de la SEP): su precio es principalmente **servicio + soporte + los pocos elementos nuevos** (antiransomware, respaldo a disco, enlaces).

- Verificar el **formato oficial** de la propuesta económica de la convocatoria; esta estructura debe volcarse a ese formato.

LicitaIA

El detalle editable (por concepto, con base mensual y por periodo) está en `Propuesta_Economica_Template.csv`.

Plan de Migración y Transición

Servicio Administrado de Centro de Datos SEP 2026-2027

Objetivo. Poner en operación el Centro de Datos **Principal (nuevo)** y el **DRP (equipo propio de la SEP)** con la operación crítica migrada y replicada, para el **arranque de servicio el 1/sep/2026** (fecha límite de entrega, Ref. D.3), sin afectación a los servicios productivos.

Restricción de plazo. El calendario cuenta desde **T-0 = firma del contrato** (posterior al fallo). La ventana hasta el 1/sep/2026 **se comprime** si el fallo es tardío; la migración es **camino crítico** y debe iniciar de inmediato. Todas las ventanas de corte requieren **autorización previa de la SEP** (administración de cambios).

Fases del plan de trabajo (Ref. G.2)

FASE	ACTIVIDADES CLAVE	DURACIÓN REF.	DEPENDENCIA	ENTREGABLE
0 · Arranque y planeación	Kickoff, matriz de escalamiento, plan detallado, cronograma, procedimientos de cambio	Semana 1-2	Firma	Plan de trabajo avalado por la SEP
1 · Aprovisionamiento	Contratar/habilitar coubicación (CDP CDMX + DRP QRO), pedir hardware nuevo CDP, contratar enlaces, altas de partner nube	Semana 1-8	Fase 0	Sedes listas, HW en sitio, enlaces activos
2 · Mudanza equipo SEP → DRP	Desconexión, embalaje y traslado desde Querétaro (SPARC T8-4, Power E950, SDFlex, Alletra/StoreOnce, F5/Imperva/Fortinet/Aruba), reactivación y hardening	Semana 4-9	Fase 1 (sitio DRP)	Equipo SEP operativo en DRP
3 · Configuración y restauración	Instalar/configurar 454 VMs, 11 LPAR, ~1,008 BD (restauración 1:1 por specs de Tabla 2/3); SO, seguridad, red, monitoreo	Semana 6-12	Fases 1-2	Plataforma configurada en CDP y DRP
4 · Replicación y pruebas	Establecer replicación Principal↔DRP (síncrona/asíncrona, aclarar), pruebas de integridad, pruebas de rendimiento, simulacro de DRP	Semana 9-13	Fase 3	Replicación validada + acta de pruebas
5 · Cutover / puesta en producción	Ventanas de corte autorizadas por servicio, migración final de datos, conmutación, verificación funcional	Semana 12-14 (hito 1/sep/2026)	Fase 4	Acta de puesta en producción
6 · Estabilización (hipercare)	Operación asistida 7x24, ajuste fino, cierre de pendientes, transferencia a operación regular	Semana 14-18	Fase 5	Acta de cierre + inicio de SLAs

Camino crítico

Licitación

Coubicación DRP en Querétaro → mudanza y reactivación del equipo SEP → restauración de las 11 LPAR de nómina (Oracle/AIX) → replicación → cutover.

El bloque de **nómina** (oraclepar1-4) es el más sensible: debe migrarse con ventana autorizada y validación de los 7 procesos de nómina antes del arranque.

Estrategia de corte por criticidad

1. **Servicios no críticos primero** (validar procedimiento de migración con bajo riesgo). 2. **Aplicativos de criticidad media** con ventana corta. 3. **Nómina y bases de datos críticas** al final, con ventana autorizada, respaldo previo y plan de rollback. 4. **Verificación funcional** por Unidad Administrativa antes de liberar cada servicio.

Riesgos y mitigación

RIESGO	MITIGACIÓN
Fallo tardío comprime la ventana a <8 semanas	Iniciar aprovisionamiento en paralelo desde T-0; pre-pedidos de HW condicionados
Hardware SEP retirado falla al reactivarse (sin hardening)	Auditoría física pre-oferta, refacciones y soporte de fabricante 7x24
SPARC/Power nuevos con lead time largo	Confirmar disponibilidad y equivalencias en junta; pedir con anticipación
Restauración 1:1 con discrepancias de inventario (454 vs 421, RAM MB/GB)	Aclarar cifras en junta; congelar inventario antes de migrar
Ventanas de corte insuficientes para nómina	Negociar ventanas con la SEP; migración por olas con rollback
Replicación “tiempo real” a ≥50 km (latencia)	Definir síncrona/asíncrona en junta; dimensionar enlace L2L

Hitos hacia el 1/sep/2026

- **T-0 + 2 sem:** plan de trabajo avalado por la SEP.
- **T-0 + 8 sem:** sedes, hardware y enlaces listos; equipo SEP en DRP.
- **T-0 + 12 sem:** plataforma configurada y replicando; pruebas iniciadas.
- **1/sep/2026:** puesta en producción (hito contractual).
- **+4 sem:** cierre de estabilización e inicio pleno de medición de SLAs.

Licitación

Duraciones de referencia; ajustar al cronograma real (sección G) una vez conocida la fecha de fallo. Toda ventana de mantenimiento/corte requiere autorización de la SEP.

Plantilla y Organigrama del Consorcio

Servicio Administrado de Centro de Datos SEP 2026-2027

Base. Perfiles y cantidades de la tabla **H.2** del Anexo Técnico. Todo el personal debe presentar **CV, cédula profesional, certificación vigente, identificación y acreditación de relación laboral (IMSS)**; el servicio es **7x24 en español** con personal certificado. Considerar **personal extra** para cubrir vacaciones, permisos y ventanas de fin de semana (Ref. H.2).

Estructura de dirección

- **Gerente de Proyecto** (PMP · ITIL v4 · COBIT) — responsable único ante la SEP
- **Líder Técnico A** (ITIL v4 · PMP) — Infraestructura (cómputo, almacenamiento, red)
- **Líder Técnico B** (ITIL v4 · PMP) — Bases de datos, seguridad y nube
- **Administrador de Servicios DRP** (ITIL v4 · ISO 22301) — continuidad y DRP
- **Encargados de Mesa de Servicio** (ITIL v4 Professional) — operación de tickets y SLAs

Plantilla por rol, certificación y socio asignado

ROL	CANT.	CERTIFICACIÓN CLAVE	SOCIO ASIGNADO
Gerente de Proyecto	1	PMP · ITIL v4 · COBIT	Integrador (Softtek/HITSS)
Líder Técnico	2	ITIL v4 · PMP	Integrador
Administrador de servicios DRP	1	ITIL v4 · ISO 22301	Integrador
Admin. Plataforma de Virtualización (VMware)	1	Cert. VMware vigente	Integrador
Admin. SO AIX	1	Cert. AIX	GBM / Redsis
Admin. SO Windows Server	1	Cert. Windows Server	Integrador
Admin. SO Oracle Solaris	1	Cert. Solaris	GBM / especialista SPARC
Admin. SO Red Hat Enterprise Linux	2	Cert. RHEL	Integrador
Admin. conectividad LAN/WAN	1	Cert. redes de datos	Operador / integrador
Admin. Solución RISC (Power)	1	Cert. Power	GBM / Redsis
Admin. Solución SPARC (Solaris)	1	Cert. SPARC	Especialista SPARC
Admin. Solución x86	1	Cert. x86	Integrador
Admin. herramienta de respaldos	3	Cert. Commvault	Integrador / partner Commvault
Admin. infraestructura de almacenamiento	2	Cert. de la solución	Integrador / fabricante SAN
Admin. Seguridad (FW/IPS/AV/Antimalware)	1	Cert. de la solución	Scitum / seguridad
Admin. Firewall de BD y de Aplicaciones	1	Cert. Imperva	Scitum / seguridad
Admin. Balanceo	1	Cert. del fabricante (F5/Radware)	Scitum / seguridad
DBA Oracle	4	Oracle DBA (≥1 con RAC)	SPS / GTIM
DBA SQL Server	1	Cert. SQL Server	Integrador
DBA MySQL	1	Cert. MySQL	Integrador
DBA Informix	2	Cert. Informix	Deister
DBA PostgreSQL	1	Cert. PostgreSQL (5 años)	Integrador
Admin. Servidor de Aplicaciones	2	Cert. + Java/PHP/.Net	Integrador
Admin. herramienta de monitoreo	1	Cert. de la herramienta	Integrador
Arquitecto de Nube Pública	1	Arquitecto AWS y Azure	Partner nube (Nubity/Northware)
Admin. Contenedores y Orquestación	1	CKA o DCA (5 años)	Integrador / nube
Ingeniero DevOps / Infraestructura	1	Cert. DevOps + arquitecto nube	Integrador / nube
Soporte WSO2	1	Cert. WSO2 (N1/N2/N3 fabricante)	Fabricante WSO2
Encargados de Mesa de Servicio	2	ITIL v4 Professional	Integrador
Personal de Mesa de Servicio	7	ITIL v4	Integrador
Subtotal núcleo	~47		
Personal de reserva (vacaciones/permisos/ventanas)	+8	según rol	Todos los socios
Total plantilla	~55+		

Reparto de la plantilla por socio (aprox.)

SOCIO	PERFILES QUE APORTA	CERTIFICACIONES QUE ACREDITA
Integrador (Softtek / HITSS)	~30 (gestión, x86/VMware, SO Windows/RHEL, DBAs SQL/MySQL/PostgreSQL, apps, monitoreo, mesa, DevOps, contenedores)	PMP, ITIL v4, VMware, MS, CKA, nube
GBM / Redsis	AIX, Power/RISC, apoyo Solaris	AIX, Power, IBM TSS
Especialista SPARC	SPARC/Solaris	Oracle Solaris/SPARC, Oracle Premier
Deister	Informix (x2)	Informix (pieza crítica y escasa)
SPS / GTIM	DBAs Oracle (x4, incl. RAC)	Oracle DBA + RAC
Scitum / seguridad	Seguridad, FW BD/Apps, balanceo, SOC	ISO 27001/27002, F5/Imperva/Palo Alto
Partners nube (Nubity / Northware)	Arquitecto nube, apoyo DevOps/contenedores	AWS + Azure (cartas de partner)
Operador de colocación	Conectividad LAN/WAN, manos remotas en sitio	Redes; TIER/ICREA de las sedes
Fabricante WSO2	Soporte WSO2	Certificación WSO2

Notas de acreditación

- **El cuello de botella no son los metros del datacenter, es la plantilla certificada:** Informix (Deister), SPARC/Solaris y Oracle RAC son los perfiles más escasos — blindarlos con cartas y contratos de los especialistas.
- Confirmar en junta (pregunta #36) si las certificaciones pueden ser de **personal de los socios/subcontratistas** o deben ser de relación laboral directa del licitante.
- Cada cambio de personal debe notificarse con **5 días hábiles** y reponerse en **10 días hábiles** con perfil equivalente (Ref. H.2).

Licitación

Cantidades y perfiles conforme a la tabla H.2 del Anexo Técnico; verificar contra la convocatoria oficial. La asignación por socio es una recomendación de la estrategia de consorcio.

Checklist de Documentos — para no ser desechado

Servicio Administrado de Centro de Datos SEP 2026-2027

Adjudicación binaria: la falta de cualquiera de los documentos marcados **DESECHA** (**desechamiento**) anula la propuesta técnica. Reunir con antelación, verificar **vigencia y folio**, y presentar los **originales para cotejo** cuando la SEP lo solicite (Ref. I.8, H, E).

A. Propuesta técnica

- ☐ **DESECHA** Escrito libre en papel membretado, firmado por el representante legal, con la descripción del servicio **en estricto apego al Anexo Técnico** (Ref. I.8)
- ☐ **DESECHA** **Matriz de cumplimiento** punto por punto del Anexo Técnico (ver Matriz_Cumplimiento.md)
- ☐ Matriz de escalamiento y procedimiento de resolución de incidentes (Ref. C.5)
- ☐ Plan de trabajo / cronograma de migración y de mantenimiento preventivo (Ref. G, C.5.1)

B. Certificaciones de la empresa (a nombre del licitante o asociado, vigentes)

- ☐ **DESECHA** TIER III o ICREA IV+ — **Centro de Datos Principal** (Ref. H.1)
- ☐ **DESECHA** TIER III o ICREA IV+ — **Centro de Datos DRP** (Ref. H.1)
- ☐ **DESECHA** ISO 9001 (Principal y DRP) (Ref. H.1)
- ☐ **DESECHA** ISO/IEC 20000-1:2018 (Ref. H.1)
- ☐ **DESECHA** ISO 27001 y ISO 27002 — SOC (Ref. H.1)
- ☐ **DESECHA** ISO/IEC 27017:2015 y 27018:2019 — Nube (Ref. H.1)
- ☐ Escrito membretado de apego a la NMX-R-025-SCFI-2015 (igualdad laboral) (Ref. H.1)
- ☐ *Nota:* si algún certificado indica solo emisión, adjuntar **carta del ente certificador** confirmando vigencia (Ref. H.1)

C. Personal técnico (por cada uno de los ~55+ perfiles de la tabla H.2)

- ☐ **DESECHA** Currículum firmado (persona + representante legal), con años de experiencia $\geq$ lo solicitado (Ref. H.2)
- ☐ **DESECHA** Cédula profesional
- ☐ **DESECHA** **Certificado vigente** de la plataforma/tecnología solicitada (VMware, AIX, Solaris/SPARC, Power, Oracle+RAC, SQL, MySQL, Informix, PostgreSQL, seguridad, AWS+Azure, CKA, ITIL v4, PMP, ISO 22301, WSO2)
- ☐ **DESECHA** Copia de identificación oficial
- ☐ **DESECHA** Documento que acredite la relación laboral (alta IMSS o contrato); si es de un socio/subcontratista, documentación de patrón solidario/sustituto (Ref. H.2 — **confirmar en junta**, pregunta #36)

D. Currículum del licitante

- ☐ **DESECHA** Currículum de la empresa: constitución, **≥ 5 años** de operación, sectores, casos de éxito, cobertura, clientes con servicios similares (Ref. H.2)
- ☐ En participación conjunta: currículum de **cada** asociado; el representante debe tener **≥5 años** (Ref. H.2)

E. Entregables de única ocasión (con la propuesta)

- ☐ **DESECHA** Contratos que acrediten experiencia (Ref. E / I.8)
- ☐ **DESECHA** Cartas de satisfacción (1 por contrato) (Ref. I.8)
- ☐ **DESECHA** Comprobantes del IMSS (1 por persona técnica propuesta) (Ref. I.8)

F. Escritos legales (papel membretado, firmados por el representante legal)

- ☐ **DESECHA** Responsabilidad por patentes, marcas y derechos de autor (art. 66 fr. XX LAASSP) (Ref. I.8)
- ☐ **DESECHA** Manifiesto de confidencialidad (Ref. I.1)
- ☐ **DESECHA** No considerar a la SEP patrón sustituto/solidario (Ref. I.8)
- ☐ **DESECHA** Gastos directos e indirectos por cuenta del licitante (Ref. I.8)
- ☐ Manifiesto sobre el Decreto de Subcontratación (DOF 23/04/2021), si aplica (Ref. H.2)

G. Cartas de fabricante / partner (respaldo del legacy y de la nube)

- ☐ Carta de soporte IBM (TSS / Expert Labs) para Power/AIX
- ☐ Carta de soporte Oracle Premier (Solaris/SPARC) y autorización de hardware
- ☐ **DESECHA** Carta de **partner AWS** vigente (nivel a confirmar, pregunta #32)
- ☐ **DESECHA** Carta de **partner Azure** vigente
- ☐ Carta de distribuidor autorizado (Commvault, almacenamiento, seguridad, LAN) firmada por apoderado
- ☐ Carta bajo protesta de contar con refaccionamiento durante la vigencia (Ref. C.5.2)

H. Propuesta económica

- ☐ **DESECHA** Cotización por **precios unitarios sin IVA**, en MXN, por **periodos de 6 meses**, en el formato de la convocatoria (Ref. I.13)
- ☐ Catálogo de servicios bajo demanda a precio unitario (Ref. C.2.2.10)

I. Garantía (posterior a la firma, pero prever)

- ☐ Fianza de cumplimiento **10%** del monto total (sin IVA), afianzadora autorizada, a favor de la TESOFE — entregar **≤10 días naturales** tras la firma (Ref. I.2)

J. Participación conjunta (si aplica)

- ☐ Convenio de participación conjunta
- ☐ Toda la documentación anterior por **cada** empresa asociada
- ☐ Designación del representante común (≥5 años de experiencia)

Los que más comúnmente desechan una propuesta

1. Un **certificado de sede vencido** o a nombre incorrecto (B). 2. Un **perfil de personal sin certificación vigente** o sin acreditar la relación laboral (C). 3. Falta de **carta de partner AWS/Azure** (G). 4. **Matriz de cumplimiento incompleta** o un requisito declarado "No cumple" (A). 5. Propuesta económica **fuera del formato** de precios unitarios por semestre (H).

LicitaIA

Verificar cada referencia y requisito contra la convocatoria oficial; la numeración de secciones proviene del Anexo Técnico proporcionado.